面向敏捷 SAR 卫星的物理感知多目标调度：权衡收益、NESZ 与几何分辨率

刘书豪

哈尔滨工程大学智能科学与工程学院, 南通大街 *145* 号, 哈尔滨, *150001*, 中国

Abstract

在敏捷 SAR 调度中，可见时间窗内观测时刻的选择直接决定图像质量，调度与成像物理因此构成同一个决策。我们将单星条带模式调度形式化为三目标问题，在非支配排序遗传算法 III（NSGA-III）框架内联合优化覆盖收益、几何分辨率与等效噪声系数（NESZ）辐射质量，并测量该形式化在何处产生收益。在双轨道调度窗口内、覆盖 20 至 500 个目标的 200 个仿真场景上，稀疏请求集能从重新优化中获益（相对贪心覆盖基线）：以 14% 覆盖率代价换取 +34% 几何指标质量，以 15% 覆盖率代价换取 +40% 辐射指标质量（斜视最小化贪心启发式以 49% 代价达 +45%），在匹配的辐射感知选择规则下，第三目标的受控边际为 +4.9%（辐射盲规则为 +0.05%，$p = 0.86$）。

该增益受两条实测边界约束。平台斜视包络收窄时优势随之收缩：上限由 45° 收紧到 15° 时，几何质量增益由 +28% 降至 +2.3%。超过 $N \approx 150$ 后优势消失（logistic 转变中点 $N_{50} \approx 51$，CI $[37, 64]$）：在贪心热启动条件下，多目标前沿收敛至贪心覆盖锚点，质量边际低于 2%。几何与辐射目标在稀疏调度的排程内部冲突最强（$r \approx -0.62$，接近两个独立角度会产生的 -0.60 相关），覆盖压力在高密度下把该冲突减弱到 -0.13 至 -0.23 之间，这把第三目标价值的损失定位于调度几何，而不是目标之间的数学冗余。对 1,200 次额外运行的四变体目标消融把这些增益溯源到斜视通道，而非目标冗余。任务规划者可将这两条边界读作“质量感知 SAR 调度何时值得付出覆盖率代价”的定量判据。

Keywords: 敏捷 SAR, 卫星调度, 多目标优化, NSGA-III, 噪声等效后向散射系数（NESZ）, 几何分辨率

Email address: shuhao.liu.86@outlook.com (刘书豪)

1. 引言

配备合成孔径雷达（SAR）的敏捷地球观测卫星在从灾害响应到海上监视等时间关键型任务中日益重要。其敏捷性（天线波束偏离星下点轨迹的能力）使单颗卫星能够比固定指向平台在每个轨道上成像更多目标 (Curlander and McDonough, 1991)。然而，这种灵活性将调度从简单的可行性检查转化为一个组合优化问题：对于 N 个各具有有限可见窗口的目标，调度器必须选择子集并分配满足姿态转换约束的观测时间，同时最大化某种任务价值度量。本文的设置是“双轨道周期内的单星调度”问题：一颗卫星在双轨道调度周期（约 200 分钟）内规划观测，每目标最多一次观测。在传统卫星调度中，观测质量通常被表示为每个预计算机会的固定属性，而非随所选获取时间变化的量。因此，调度问题简化为在时间可行性约束下最大化观测目标的数量或优先级加权和。这一假设支撑了大多数现有卫星调度工作，从混合整数规划公式化到深度强化学习方法 (Chen et al., 2025)。

SAR 成像在调度器可选择获取时刻时根本性地偏离这一假设，因为图像质量取决于获取时刻的雷达几何：地面距离分辨率随入射角退化（$\rho_{\mathrm{rg}} \propto 1/\sin\theta$），方位分辨率随斜视角展宽（$\rho_{\mathrm{az}} \propto 1/\cos\psi_{\mathrm{sq}}$），辐射灵敏度（噪声等效后向散射系数 NESZ）随斜距按 R^3 恶化 (Cumming and Wong, 2005)。当调度器可以选择在可见窗口内的观测时刻时（这是敏捷卫星的定义特征）它同时选择了每个目标的成像质量。尽管调度与成像物理之间存在紧密耦合，除少数例外 (Kramer and Miller, 2025)，现有敏捷 SAR 调度方法要么将 SAR 简化为仅覆盖目标，要么对覆盖率最大化求解器产生的调度应用事后质量检查。很少有方法将物理质量维度作为 SAR 领域的首要优化目标。

该问题通过时间依赖利润的定向问题归约 (Peng et al., 2019) 被证明为 NP-hard，排除了除最小实例外所有情况下的多项式时间精确算法。SAR 文献已建立了 NESZ 和几何分辨率作为观测几何函数的成熟模型 (Curlander and McDonough, 1991; Cumming and Wong, 2005)，多目标优化文献提供了如 NSGA-III (Deb and Jain, 2014) 等成熟框架用于同时处理三个或更多目标。然而，这三类要素的直接整合（SAR 物理建模、多目标进化算法（MOEA）和卫星调度）仍有限。因此，我们将 SAR 调度公式化为在 MOEA 框架内具有独立、物理导出的几何和辐射质量目标。

我们公式化了一个三目标敏捷 SAR 调度问题，其中调度器同时优化：(1) 总覆盖收益，(2) 平均几何图像质量（地面距离和方位分辨率），以及 (3) 平均 NESZ 辐射质量（下文分别记为 f_1^*、f_2、f_3，见 § 3.2）。我们比较了五种涵盖方法论谱系的求解器配置：两种贪心启发式（仅收益贪心基线 G-BL 与一种最小化斜视变体 G-SM），一种具有贪心热启动的单目标

遗传算法（GA-P-BL，作为对照，当其无法改进收益时返回贪心调度，故其结果从不劣于 G-BL），以及两种具有两个和三个目标的 NSGA-III 变体（MOEA-2 与 MOEA-3）。这些求解器在跨越四个密度类别的 200 个系统变化场景上进行了评估（$N = 20$ 到 $N = 500$）。在稀疏请求集中，质量增益显著，代价体现在覆盖率上：MOEA-3 相对 G-BL 以 15% 覆盖率代价使 f_3 提升 +40%，MOEA-2 以 14% 覆盖率代价使 f_2 提升 +33.7%（最佳覆盖前沿点在不付覆盖代价的情况下仍给出 +12.5%），统一辐射感知膝点规则隔离出 +4.9% 的第三目标边际，而辐射盲规则不能复现该边际。单点斜视最小化启发式（G-SM）在稀疏场景中达到高于 MOEA-3 的 f_3，但覆盖率仅为 G-BL 的约一半（$f_1^* \approx 0.51$）。该增益受两条我们实测而非假设的条件约束：平台斜视包络收窄时收益单调收缩；运营密度下收益消失，多目标变体收敛至贪心覆盖锚点、质量边际低于 2%，且该收敛以 G-BL 热启动为先决条件（§ 6.6）。两条边界都来自几何—辐射耦合的几何特性，我们在排程内部测量该耦合，并将其与可见性包络分开处理（§ 6.4）。第 7.1 节综合这些发现。

本文的具体贡献包括：

1. 单星敏捷 SAR 调度的三目标形式化：把图像质量分解为闭式 NESZ（$\propto R^3$）与几何质量（$\sin\theta\cos\psi_{\mathrm{sq}}$，即地面像元面积的无量纲倒数，因为 $\rho_{\mathrm{rg}} \propto 1/\sin\theta$、$\rho_{\mathrm{az}} \propto 1/\cos\psi_{\mathrm{sq}}$）两个独立目标嵌入 NSGA-III，并采用逐任务平均质量指标，使质量与调度任务数解耦。这使物理量摆脱 Kramer and Miller (2025) 的可见性复合标量与 Wei et al. (2025) 的通用图像质量复合量，并支撑在四个尺度类别、200 个场景上，对两种贪心启发式、单目标 GA 对照与两种 NSGA-III 变体进行系统的质量—覆盖权衡比较；
2. 该形式化的实测适用包络：稀疏区增益大小（$N = 20$ 时 f_2 提升 +33.7%）、斜视上限收紧时的收缩（由 +28% 降至 +2.3%，上限由 45° 收紧到 15°），以及多目标变体收敛至贪心覆盖锚点的密度阈值（$N_{50} \approx 51$；$N = 150$ 以上优势可忽略）（§6.3、§7.2）；
3. 与锚点无关的 f_2–f_3 耦合分解，把由原始可见几何承载的权衡与排程内部残差分开（§6.4）：实测各密度类下，该权衡在原始可见几何上较弱（$r \approx -0.36$，而独立角零假设为 $r \approx -0.60$），经斜视感知引导后在稀疏排程内恢复到零假设强度（-0.62），在高密度覆盖压力下稀释到 -0.13 至 -0.23；
4. 受控消融（四个目标函数变体、六个场景类别、每变体 300 个场景）与初始化对照，表明第三目标的可测价值集中于稀疏排程并经斜视通道起作用，高目标密度下求解结果对物理目标的取舍不敏感（此时保留该目标是为质量评估口径的完整性而非边际增益），且覆盖收敛以贪心基线（G-BL）热启动初始化为条件（§6.5、§6.6）。

2. 相关工作

我们回顾本文所衔接的三个研究方向：卫星调度（2.1）、SAR 物理质量建模（2.2）和多目标进化优化（2.3）。

2.1. 卫星调度

卫星调度在地球观测领域得到了广泛研究。Ferrari et al. (2025) 的综述编录了超过 200 篇涵盖精确方法、启发式、元启发式和基于学习方法的文献。基于混合整数线性规划（MILP）的精确公式化在小规模实例上可以达到最优，但无法扩展到运营规模的问题，这推动了包括遗传算法、模拟退火和禁忌搜索在内的广泛启发式和元启发式替代方案 (Wang et al., 2019; Chen et al., 2019)。Lemaître et al. (2002) 和 Bianchessi et al. (2007) 对敏捷卫星调度的最早正式处理建立了时间依赖观测间转换时间的基本问题结构。近期工作进一步将这些方法推广到敏捷卫星，利用在每个可见窗口内选择观测开始时间的自由度在单次轨道中打包更多观测 (Peng et al., 2019; Chen et al., 2024)。另一条研究路线追求了基于学习和混合方法的卫星调度。Liu et al. (2024) 和 Zhou et al. (2025) 将深度强化学习应用于敏捷光学卫星调度，而 Jacquet et al. (2024) 则将图神经网络与蒙特卡洛树搜索结合用于同一领域。Wang et al. (2026) 提出了一种基于拉格朗日松弛的启发式方法用于多星任务规划。Caleiras et al. (2026) 将超敏捷卫星调度建模为约束规划问题，捕捉了超敏捷平台特征性的时间依赖转换约束。Herrmann and Schaub (2023) 将强化学习应用于星载 AEOS 调度，最大化目标收集奖励而不将成像质量作为目标。Wu et al. (2026) 使用改进鲸鱼优化算法处理高目标密度 AEOS 调度，报告了与我们分析中的密度驱动约束收紧相呼应的收敛挑战。尽管方法论多样，大多数先前工作都将质量视为在观测窗口生成时确定的固定属性。相比之下，SAR 成像质量随采集几何连续变化，且可在调度窗口内直接优化。Chang et al. (2022) 提出了用于 SAR 卫星调度的早期 MOEA，将自适应大邻域搜索与 NSGA-II 和 NSGA-III 选择机制结合；其三目标模型（地面目标损失率、无效观测、传感器开机次数）面向运行指标（是与我们最接近的先前工作）但它省略了成像质量维度。Wei et al. (2025) 引入了一种神经策略引导的 MOEA，将复合图像质量分数作为优化目标。Kramer and Miller (2025) 使用混合元启发式方法调度 SAR 星座观测，采用加权可见性-性能复合指标，在调度器中嵌入 SAR 质量代理，而 Yao et al. (2024) 则为多星调度开发了一种双层进化算法，将任务分配与详细观测规划分离。Chang and Zhou (2025) 以双目标“图像质量损失-能量”模型描述敏捷对地观测调度，其中质量作为附着于每个观测机会的姿态角代理；Wu et al. (2019) 将 NSGA-III 应用于卫星编队成像调度，目标为覆盖率和时效类指标。在这一支文献中，成像质量普遍作为标量属性

或粗略代理处理，而非分解的物理目标。所有这些先前工作的共同局限是：SAR 物理质量度量（噪声等效后向散射系数（NESZ）、方位分辨率、地面距离分辨率）要么缺失，要么被粗略的代理指标近似（例如，惩罚极端离轴角）。据我们所知，尚无现有 SAR 调度方法将连续的、物理推导的质量函数作为分解的优化目标本身；最接近的方法嵌入的是聚合质量代理，而非分离的几何与辐射目标。

2.2. SAR 物理质量建模

SAR 遥感文献提供了将观测几何与图像质量关联的完善分析模型。Curlander and McDonough (1991)、Cumming and Wong (2005) 和 Moreira et al. (2026) 给出了 SAR 物理的全面处理，包括与调度相关的两个质量维度：几何分辨率和辐射灵敏度。几何分辨率分解为地面距离分辨率 $\rho_{\mathrm{rg}} = c/(2B\sin\theta)$，其中 c 为光速，B 为雷达带宽，θ 为入射角，以及方位分辨率 $\rho_{\mathrm{az}} = D/(2\cos\psi_{\mathrm{sq}})$，其中 D 为天线长度，ψ_{sq} 为斜视角。这给出了无加权理论极限；在运营 SAR 中，Taylor 或 Hamming 幅度加权使 ρ_{az} 展宽 10–20% (Curlander and McDonough, 1991)。由于该加权是平台常数，无加权形式保留了观测几何的相对排序以用于优化目的。两个分量对偏离零多普勒几何（$\psi_{\mathrm{sq}} = 0$，θ 最小）的响应相反：ρ_{az} 随 $|\psi_{\mathrm{sq}}|$ 增大而退化，而 ρ_{rg} 在最近点的最小入射角处最粗、随 θ 升高反而改善，这正是 § 3.2 形式化的 θ 轴权衡的起源。辐射灵敏度，由噪声等效后向散射系数（NESZ）度量，随斜距的立方恶化：$\mathrm{NESZ} \propto R^3$（条带 SAR 经方位压缩增益后）(Curlander and McDonough, 1991; Moreira et al., 2026)。本文使用的具体斜距分解与排序指标近似在 § 3.2 中推导。Moreira et al. (2026) 调查了星载 SAR 技术的演进，并强调成像质量与采集几何内在相关。这些质量模型在 SAR 系统设计中常规用于指定性能包络（例如，条带上的最大 NESZ）。然而，它们在调度中的使用仍限于固定观测计划的事后验证 (Kramer and Miller, 2024) 或在观测窗口层面的二元可行性过滤 (Li et al., 2026)（arXiv 预印本）。调度文献和 SAR 质量建模文献一直在并行发展：调度器将质量视为约束，而 SAR 工程师在调度确定后计算质量。我们的工作通过将连续质量函数直接嵌入优化目标空间，连接了这两个领域。

2.3. 多目标进化优化

多目标进化算法已发展为处理两个或更多竞争性目标的标准工具包。NSGA-III 算法 (Deb and Jain, 2014) 通过基于参考点的多样性保持机制，将著名的 NSGA-II 框架 (Deb et al., 2002) 扩展到多目标问题（$M \geq 3$），取代了在更高维度上退化的拥挤距离算子。NSGA-III 已应用于航空航天轨迹优化、星座设计和任务规划问题，其中燃料消耗、覆盖率和重访时间等目标必须同时平衡。在卫星调度中，MOEA 主要应用于光学领域，目标包

括总收益、任务完成时间、资源利用率和负载均衡。超体积（HV）指标是比较帕累托前沿近似最广泛使用的质量度量 (Zitzler and Thiele, 1999)，但其对决策空间多样性的盲视在比较单目标和多目标求解器时产生了可解释性挑战，我们在 § 6.4 中处理了这一方法论问题。这些权衡在此前的 SAR 调度中尚未被显式化：最接近的工作在优化回路中嵌入聚合质量代理或复合质量分数，而非独立的、连续的、物理推导的几何与辐射目标。我们的 NSGA-III 公式化通过将覆盖收益、几何质量和辐射质量置于统一的多目标框架中，使这些权衡变得明确，产生任务规划者可以检查的帕累托前沿，以做出明智的质量-覆盖决策。

3. 问题形式化

3.1. 系统模型

我们考虑一个在圆形轨道高度 H 上运行的敏捷 SAR 卫星，采用条带模式。我们选择条带模式作为基线 SAR 模式，因为它提供最宽的连续测绘带且质量均匀，其质量-几何关系可通过封闭形式的 NESZ 和分辨率表达式进行分析处理 (Curlander and McDonough, 1991)。ScanSAR 和 TOPS 模式的扩展在 § 7.4 中讨论。问题实例 $\mathcal{I} = (\mathcal{T}, \mathcal{P}, \mathcal{O})$ 由一组 N 个地面目标 $\mathcal{T}$、一个卫星平台 $\mathcal{P}$ 和一个 SAR 成像模型 $\mathcal{O}$ 组成。

任务集.. 每个任务 $i \in \{1, \ldots, N\}$ 由其地理坐标 $\mathbf{r}_i = (\phi_i, \lambda_i)$、优先级权重 $p_i \in \mathbb{R}^+$、可见窗口 $\mathcal{W}_i = [a_i, b_i]$（在此期间卫星可以观测目标）以及固定观测持续时间 d_i 指定。

卫星平台.. 卫星的特征参数包括最大旋转速率 $\omega_{\max}$（对三轴姿态机动的保守单轴界限）、每次机动后的稳定时间 τ_{settle}、每轨道能量预算 $E_{\max}$ 和存储预算 $M_{\max}$，以及每次观测的能量消耗 e_i 和存储消耗 m_i。

SAR 可观测量.. 给定观测时间 t_i，卫星到目标的视线（LOS）向量 $\mathbf{l}(t_i)$ 在本地垂直本地水平（LVLH）坐标系中由卫星轨道状态完全确定。从 $\mathbf{l}(t_i)$ 我们确定性地推导出四个几何量：斜距 $R = |\mathbf{l}|$、离轴角 $\xi = \arctan 2(\sqrt{l_x^2 + l_y^2}, l_z)$、入射角 θ（通过地球曲率校正映射 $\theta = \arcsin\left(\frac{R_e+H}{R_e} \sin \xi\right)$，其中 R_e 为地球平均半径），以及斜视角 $\psi_{\text{sq}} = \arcsin(|l_x|/R)$（LVLH x 轴沿轨方向，z 轴指向天底）。斜视角作为 LOS 向量偏离零多普勒平面的角度偏差的定义遵循 Curlander（1991）第 9 章 SAR 多普勒特性，其中方位多普勒中心与 $\sin \psi_{\text{sq}}$ 成正比。对于目标函数，我们还使用高程面入射角 θ_{elev}，其通过恒等式 $\cos \theta_{\text{elev}} = \cos \xi / \cos \psi_{\text{sq}}$ 定义（即 LOS 投影到跨轨平面后的入射角）；这隔离了跨轨地面距离几何与沿轨斜视贡献。θ_{elev} 是卫星中心的高程面角；

它与上文定义的目标侧入射角在零斜视平面内相差 2.0°（18° 离天底角）至 7.2°（47°）（由这些轨道高度下地球曲率引起），但保持候选观测的跨轨排序，因此在 f_2 中使用它是排序一致的。一个关键性质是所有与质量相关的几何量都是单一决策变量 t_i 的确定性函数。

决策变量.. 一个调度方案由任务选择向量 $\mathbf{x} \in \{0,1\}^N$、有序序列 $S = (s_1, \ldots, s_m)$（m 个选定任务）以及观测开始时间向量 $\mathbf{t} = (t_{s_1}, \ldots, t_{s_m})$ 组成。所有几何参数（θ_i, $\psi_{\mathrm{sq},i}$, R_i）均从 t_i 推导而来，而非独立的决策变量。

3.2. 目标函数

我们公式化了一个三目标优化问题，捕捉调度吞吐量与 SAR 特定成像质量之间的张力。所有质量目标采用选定任务的均值，使其独立于调度任务数量 $m = |\mathcal{S}|$，从而产生真正的“数量 vs. 质量”帕累托权衡。由于均值对选择不变，必须追问求解器是否靠丢弃差几何目标来抬升它。它们没有：被丢弃目标的可达辐射质量上界反而略高（逐任务窗内最优 $\cos^3\xi$ 的均值，S1 处 MOEA-3 为丢弃 0.92 对保留 0.80，MOEA-2 为 0.95 对 0.79；S4 差距缩小为 0.86 对 0.82）。丢弃不是按质量排序的——它定价的是覆盖收益与调度可行性，而非逐任务质量——因此下文的质量增益来自窗内时刻选择，而非对目标集的挑选。

目标 *1*：覆盖收益.. 归一化覆盖收益（式 1）相对于贪心基线定义：

$$f_1^{*} = \frac{1}{f_1^{\text{G-BL}}} \sum_{i \in \mathcal{S}} p_i \tag{1}$$

其中 $f_1^{\text{G-BL}}$ 是仅收益贪心调度器（G-BL, § 4.2）在同一场景上实现的收益。以 G-BL 而非 GA-P-BL 归一化，对 MOEA 的覆盖缺口而言是保守的：GA-P-BL 的输出在 200 个场景中的 199 个上与 G-BL 相同（各尺度下 f_1^{*} 均值均为 1.00，表 3），因此按 G-BL 归一化的 f_1^{*} 与相对单目标 GA 的覆盖比较一致。

目标 *2*：几何图像质量.. SAR 图像的地面像素面积是地面距离分辨率 $\rho_{\mathrm{rg}} = c/(2B\sin\theta)$ 与方位分辨率 $\rho_{\mathrm{az}} = D/(2\cos\psi_{\mathrm{sq}})$ 的乘积。我们定义无量纲几何质量指标：

$$f_2 = \frac{1}{|\mathcal{S}|} \sum_{i \in \mathcal{S}} \sin\theta_{\mathrm{elev},i} \cdot \cos\psi_{\mathrm{sq},i} \tag{2}$$

f_2 越高表示逐任务地面像素面积因子越小（几何分辨率越好）。当 $\mathcal{S} = \emptyset$ 时，$f_2 = 0$。

目标 *3*：*NESZ* 辐射质量.. 噪声等效后向散射系数（NESZ）衡量最小可检测后向散射。对于条带 SAR，NESZ 随斜距的立方恶化：NESZ $\propto R^3$，经方位压缩增益后 (Curlander and McDonough, 1991)。使用全离轴角 ξ 用于 R^3 因子（该因子已包含斜视贡献，因为 $\cos\xi = \cos\theta_{\text{elev}} \cos\psi_{\text{sq}}$，无需单独的斜视因子），我们定义辐射质量指标：

$$f_3 = \frac{1}{|\mathcal{S}|} \sum_{i \in \mathcal{S}} \cos^3 \xi_i \tag{3}$$

f_3 越高表示逐任务 NESZ 因子越低（辐射灵敏度越好）。当 $\mathcal{S} = \emptyset$ 时，$f_3 = 0$。f_2 和 f_3 均通过构造有界于 $[0, 1]$：$\sin\theta_{\text{elev},i}$、$\cos\psi_{\text{sq},i}$ 和 $\cos\xi_i$ 均落在本研究所用姿态包络的 $[0, 1]$ 内。

式 *3* 的建模选择.. 式 3 基于一个三维几何近似，将斜距分解为 $R \approx R_{\text{elev}}/\cos\psi_{\text{sq}}$（$R_{\text{elev}}$ 为零斜视时高程面斜距），得到等价形式 NESZ $\propto 1/(\cos^3\theta_{\text{elev}} \cdot \cos^3\psi_{\text{sq}})$。该平面地球斜距模型忽略地球曲率与天线仰角方向图滚降：在测试入射角范围边缘 47° 处（弯曲地球斜距 964 km 对平地 922 km），斜距被低估约 4%、R^3 约 13%，并抑制了地面分辨率参考面积带来的 $\sin\theta$ 因子。因此这里仅用作跨观测几何的相对排序指标，而非绝对辐射预测；§5.3 及以下的比较仅依赖该排序。该排序辩护在窗口内择时最强，因为入射角在单个可见窗口内仅变化几度（S1 场景内窗口均值约 1.5°；§6.5）；而在跨目标或跨窗口、跨越完整 18°–47° 入射角范围时，被抑制的 $\sin\theta$ 因子变化约 2.4×，因此 f_3 应读作几何代理，而非宽分离入射角间的绝对 NESZ 排序。事实上该抑制是构造性保序的：地面入射角是同一离底角的单调函数（$\theta = \arcsin\left(\frac{R_e+H}{R_e}\sin\xi\right)$，§3.1），除以 $\sin\theta$ 只会重新加权而不可能改变观测几何的排序。按保留因子重算 §6.1 的稀疏场景对比，MOEA-3 相对 G-BL 的增益从 +40% 扩大到 +94%（S1 类均值之比；类均值比从 1.40 变为 1.94，因为地面参照因子对 G-BL 窗边缘放置的惩罚重于对 MOEA-3 选择的惩罚）：代理读数是保守下界，基于排序的比较不受影响。该代理同样不涵盖模糊受限的 NESZ 情形——其噪声底由模糊积分功率而非直接 R^3 尺度决定；排序论证只覆盖直接尺度分量。在求解器产生的调度中，逐任务斜视角适中而非常近零（四个密度类的平均 $|\psi_{\text{sq}}|$ 为 16–24°，第 90 百分位为 32–39°），因此 $\cos^3\psi_{\text{sq}}$ 因子贡献约 10–25% 的 f_3 范围，远高于近零斜视时的几个百分点。比例关系 NESZ $\propto R^3$ 捕捉了主要的几何依赖关系；噪声系数、发射功率和处理增益项是平台常数，不影响观测几何的相对排序。这种对斜距的立方依赖意味着即使适度偏离最佳观测几何，也使精细观测时机对辐射性能至关重要。

物理权衡.. 两个质量目标按物理机制划分 SAR 成像性能：f_2 捕捉空间分辨率（几何），f_3 捕捉信噪比（辐射）。它们的最优点并不重合，f_3 在零多

普勒点（ξ 最小，$\psi_{\mathrm{sq}} = 0$）达到峰值，而 f_2 受益于适度较高的入射角，因为 $\sin\theta_{\mathrm{elev}}$ 随仰角平面入射角增大而增大。这产生了真正的权衡：追求最干净的 NESZ（零多普勒观测）迫使接受拉伸的地面距离像素；追求最佳地面像素面积需要偏离零多普勒点并接受升高的辐射噪声。关键地，斜视角 ψ_{sq} 同时出现在 f_2 和 f_3 中（式 2–3）：减小 ψ_{sq} 通过 $\cos\psi_{\mathrm{sq}}$ 因子同时改善两个分辨率分量（方位分辨率直接进入 f_2，而 $\cos\xi = \cos\theta_{\mathrm{elev}}\cos\psi_{\mathrm{sq}}$ 将同一因子带入 R^3 辐射指标），故斜视是对齐轴而非权衡轴。残差双轴结构为 $[\theta_{\mathrm{elev}}, \psi_{\mathrm{sq}}]$：$\theta_{\mathrm{elev}}$ 轴承载真正的冲突（固定斜视下 f_2 随 $\sin\theta_{\mathrm{elev}}$ 增长，f_3 随 $\cos^3\theta_{\mathrm{elev}}$ 增长），而 ψ_{sq} 在两个目标中符号相同。实际上，零斜视点与最接近目标的时刻重合，该时刻斜距最短，且对于球面地球近似使离天底角 ξ 最小（即最大化 $\cos\xi$ 与 f_3）；求解器向低斜视收敛消除了对齐轴，留下 θ_{elev} 权衡，其可利用性正是高密度覆盖压力下饱和的部分（式 6 的因子化零假设及其在 § 6.4 中的轴分解，用于区分定义性耦合与调度器诱导分量）。

由于 θ 和 ψ_{sq} 均源自同一 LOS 向量（§ 3.1），每任务的 f_2 和 f_3 贡献共享几何结构。该耦合的定量刻画（包括定义性零相关性及其与经验求解器结果的比较）在 § 6.4 中呈现。

3.3. 约束条件

观测窗口成员资格被视为每个起始时间变量的定义域，而非单独的编号约束：

$$t_i \in [a_i, b_i - d_i] \quad \forall i \in \mathcal{S}. \tag{4}$$

其余四个约束将任务选择、获取几何、时间可行性和资源使用耦合在一起。入射角与斜视角约束（C1）在可见窗口生成期间强制执行；C2–C4 由每个求解器内联检查。

C1：入射角与斜视角约束.. 每个选中的获取必须满足平台的入射角范围 $\theta^{\min} \le |\theta_i| \le \theta^{\max}$ 和斜视角限制 $|\psi_{\mathrm{sq},i}| \le \psi_{\mathrm{sq}}^{\max}$，其中 $\psi_{\mathrm{sq}}^{\max}$ 是卫星的最大可实现斜视角；我们采用 $|\psi_{\mathrm{sq}}| \le 45°$ 作为受控的实验敏捷包络。该界限是实验设定，而非对任何具体平台已演示运行模式或能力的主张。在 C1 可行几何内可用包络实际更窄：窗口生成按 10 秒采样网格过滤，且 LOS 向量的 θ–ψ_{sq} 耦合（窗口级 $|\psi_{\mathrm{sq}}|$ 第 95 百分位为 37°、最大 45°）限制了可行获取；所选调度集中在平均 $|\psi_{\mathrm{sq}}|$ 16–24°（§ 6.4）。两者都是在调度前应用的观测几何限制。

物理建模范围.. 质量目标捕捉一阶几何和辐射效应（地面距离分辨率、方位展宽、R^3 NESZ 尺度）。全文中 ψ_{sq} 指几何视线斜视角，即目标视线与零多普勒平面之间的夹角；进入 f_2、f_3 与 C1 斜视界的正是这一几何量。二阶雷达效应被视为平台级常数而不建模：几何多普勒质心 $f_{\mathrm{dc}} \approx (2v/\lambda)\sin\psi_{\mathrm{sq}}$

在所选 16–24° 斜视角下达 10^2 kHz 量级，比典型条带 PRF（10^0–10^1 kHz）高一到两个量级，不加管理时回波会折叠到处理带宽外、多普勒质心模糊。偏航导引无法消除该偏移：它只补偿其中较小的地球自转分量，而几何斜视由目标相对速度矢量的方向在所选 16–24° 上固定。斜视获取因此需要专门的接收窗与 PRF 时序设计，这不在模型内；投影损失本身也不被多普勒处理吸收——波束必须指向目标，ψ_{sq} 因之固定，方位分辨率中的 $1/\cos\psi_{\mathrm{sq}}$ 展宽正是 f_2 计价的那一项。回波处理链本身（接收窗、占空比、模糊控制、PRF 选择）、方位天线增益随斜视的 roll-off、以及斜视相关的方位处理均不在模型内；多普勒幅值仅用作尺度参考，符号取决于观测方向、不在模型范围内。该理想化在模拟平台族内保持了获取几何的相对排序，这正是求解器比较所依赖的；关于不具备专门大斜视时序/处理链平台的绝对性能主张超出本文范围。建议对敏捷包络本身的敏感性已在 § 7.2 直接测试。

C2：姿态机动与非重叠.. 在连续观测之间，卫星必须旋转经过其 LOS 向量的角度间隔。设 $\mathbf{l}_k$ 和 $\mathbf{l}_{k+1}$ 分别为 t_{s_k} 和 $t_{s_{k+1}}$ 时刻的 LVLH 坐标系 LOS 向量。角度间隔 $\Delta\eta_k = \arccos(\mathbf{l}_k \cdot \mathbf{l}_{k+1}/(|\mathbf{l}_k||\mathbf{l}_{k+1}|))$ 必须在可用的观测间时间内完成：

$$t_{s_{k+1}} \geq t_{s_k} + d_{s_k} + \frac{\Delta\eta_k}{\omega_{\max}} + \tau_{\mathrm{settle}} \quad \forall k \in \{1, \ldots, m-1\}. \tag{5}$$

此不等式也强制执行非重叠的任务执行区间。它是我们公式化中的核心耦合：改变 t_{s_k} 会移动 $\mathbf{l}_k$，同时影响成像质量（通过 θ_k 和 $\psi_{\mathrm{sq},k}$）和转换可行性（通过 $\Delta\eta_k$）。

C2 的紧度随任务密度增加：随着 N 增长，所需角转换 $\Delta\eta/\omega_{\max}$ 超过可用观测间时间的任务对比例增加，使约束收紧；在大多数密集场景中 C2 是主导主动约束，但 C3–C4 资源上限绑定的场景除外（见下）。

C3–C4：能量与存储预算.. $\sum_{i\in\mathcal{S}} e_i \leq E_{\max}$ 和 $\sum_{i\in\mathcal{S}} m_i \leq M_{\max}$，其中 $E_{\max} = 10^7$、$M_{\max} = 10^{11}$（任意单位），典型单任务消耗为 $e_i = 5 \times 10^4$、$m_i = 5 \times 10^8$。两个上限因此等价于同一天花板：同时调度的任务数至多 200。该天花板在稀疏区间不起作用，但在一部分密集场景中绑定：S3 中 G-BL 的 50 条调度有 20 条、S4 中有 27 条恰好选择 200 个任务，此时绑定约束是 C3–C4 而非 C2；其余密集场景由 C2 的调度可行性限制。按此分类拆分每个密集类，两个子群体携带不同的质量画像：S4 中 C3–C4 绑定的场景平均 $f_2 = 0.365$、$f_3 = 0.643$（G-BL 类均值），而 C2 受限场景平均 0.303 与 0.714——共享上限下的覆盖打包摊薄了逐任务质量；S3 中两组较接近（0.346、0.606 对 0.339、0.623）。MOEA-3 复现同一拆分（S4：0.366/0.647 对 0.305/0.720），因此类均值质量边际部分反映类内绑定/未绑

定的构成。当所有变体被同一资源上限钉住时，A–D 消融不变性反而得到加强（§ 6.5）；但密集区域的覆盖收敛应解读为在两类约束族下对可行任务数的收敛，而非单纯的时间饱和。

4. 方法论

4.1. 求解器概述

表 1 总结了本研究中比较的五种求解器配置。我们按复杂性递增的顺序呈现求解器：从贪心启发式（G-BL, G-SM）经过单目标元启发式（GA-P-BL），到多目标进化算法（MOEA-2, MOEA-3）。

Table 1: 求解器：贪心基线（G-BL, G-SM）、带热启动的单目标 GA（GA-P-BL）和具有两个及三个目标的 NSGA-III 变体（MOEA-2, MOEA-3）

标签	类型	目标	热启动
G-BL	贪心启发式	max f_1（仅收益）	n/a
G-SM	贪心启发式	max f_1 + 斜视最小化	n/a
GA-P-BL	单目标 GA	max f_1（G-BL 播种）	std = 0.5
MOEA-2	NSGA-III（2 目标）	f_1^* + f_2（几何质量）	std = 0.5
MOEA-3	NSGA-III（3 目标）	f_1^* + f_2 + f_3（几何 +NESZ）	std = 0.5

单目标求解器（G-BL, G-SM, GA-P-BL）仅优化 f_1；它们的 f_2 和 f_3 值在最终调度上事后计算，以便与多目标求解器比较。我们注意到五种配置主要区别在于目标函数配置而非算法范式。这一设计是有意的：它隔离了添加物理质量目标的效果，而这正是本文的研究问题。算法族间的比较（例如，NSGA-III vs. MOEA/D（基于分解）vs. SMS-EMOA（基于超体积））留待未来工作（§ 7.4）。

4.2. G-BL：贪心基线

G-BL 代表了传统调度方法：在排序或选择任务时不使用 SAR 成像物理。任务按最早开始时间 t_{start} 排序，并以其最早可行时间贪心插入调度。这种最早时刻放置通过窗口的入射–斜视剖面隐含地确定每个任务的观测几何，而不是通过任何质量标准。如果候选任务违反姿态转换约束（C2），其开始时间在窗口内延迟直到约束满足；如果不存在可行延迟，则丢弃该任务。由于 G-BL 仅因可行性而选择观测时间，其 f_2 和 f_3 值是窗口几何的附带产物。我们在最终调度上事后计算它们，作为与物理感知求解器比较的基线。

4.3. G-SM：最小化斜视贪心

G-SM 共享 G-BL 的贪心结构（按最早开始时间排序），但修改了观测时间选择：在每个可见窗口内，任务被放置在最小化斜视角 $\psi_{\mathrm{sq}} = \arcsin(|l_x|/R)$ 的离散时间步。G-SM 将最小化斜视角作为最大化 f_3（NESZ 辐射质量）的计算廉价代理；斜视角最小化与 f_3 改进之间的相关性由大效应量确认（匹配对符号统计量 $\delta_{\mathrm{pairs}} = +0.99$, § 6.2）。当窗口包含零多普勒穿越（$l_x = 0$）时，G-SM 实现 $\psi_{\mathrm{sq}} = 0$ 和理论方位分辨率极限 $\rho_{\mathrm{az}} = D/2$。由于轨道传播分辨率有限，真实零多普勒时刻可能落在样本之间；G-SM 选择最小化 $|\psi_{\mathrm{sq}}|$ 的离散时间，对于不与样本点对齐的窗口，可能产生 $|\psi_{\mathrm{sq}}| \leq 0.5°$ 而非精确 0°。该策略模拟了理论条带 SAR 工作模式，并作为物理感知的贪心基线：它回答“一个简单的最小化斜视启发式，无需多目标搜索，能实现多少质量改进?”最小化斜视的时间选择会产生收益损失，因为最优斜视时间可能位于窗口较晚位置，减少了后续任务的剩余时间（约束 C2）。与 G-BL 一样，f_2 和 f_3 是事后输出。

4.4. GA-P-BL：带热启动的单目标 *GA*

GA-P-BL 测试一个仅优化 f_1 的遗传算法能否通过利用时间灵活性超越贪心调度。每个染色体编码一个归一化开始时间向量 $\boldsymbol{\tau} \in [0,1]^N$，其中任务 i 的实际开始时间为 $t_i = t_i^{\mathrm{earliest}} + \tau_i \cdot (t_i^{\mathrm{latest}} - d_i - t_i^{\mathrm{earliest}})$，同时编码一个二元选择向量 $\mathbf{x} \in \{0,1\}^N$；两者均为决策变量（$2N$ 维染色体）。100 个个体的种群从 G-BL 解初始化，对完整的 $2N$ 维染色体添加标准差为 0.5 的高斯噪声。该噪声水平经过校准以允许任务选择发生变化，较小的噪声（例如 0.02）将任务集锁定在 G-BL 的选择上，阻止 GA 发现收益改进的任务替换。GA 运行 200 代，采用模拟二进制交叉（$p_c = 0.9$, $\eta_c = 20$）和多项式变异（$p_m = 0.1$, $\eta_m = 20$）。在找到的最佳调度上事后计算 f_2 和 f_3。优化结束后，一个“不劣于基线”的保护规则将 GA 找到的最佳调度与 G-BL 比较：若 GA 的 f_1 低于 G-BL，则改返回贪心调度，从而按构造保证 $f_1^{\text{GA-P-BL}} \geq f_1^{\text{G-BL}}$。实践中该保护使 GA-P-BL 的输出在 200 个场景中的 199 个上与 G-BL 数值相同（唯一例外场景的收益提高 13.5%；f_1^* 均值之差小于 0.001）（§ 6.1）；因此 GA-P-BL 起的是确认贪心收益基线的对照作用，而非独立求解器。

4.5. MOEA-2 和 *MOEA-3*：多目标进化算法

MOEA-2 和 MOEA-3 通过 NSGA-III 框架 (Deb and Jain, 2014) 将 GA-P-BL 的染色体编码扩展到多目标优化。两者均使用 100 个个体的种群，运行 200 代，使用与 GA-P-BL 相同的遗传算子。参考点通过 Das–Dennis 系统方法 (Das and Dennis, 1998) 生成，产生 $H = \binom{n_{\mathrm{obj}}+p-1}{p}$ 个结构化参考

方向，其中 n_{obj} 为目标数，$p = 12$ 为每目标维度的划分数（MOEA-2 为 $H = 13$，MOEA-3 为 $H = 91$）。整个种群以 G-BL 解加高斯噪声（std = 0.5）热启动，且至少一个任务的约束防止空解支配帕累托前沿。由于所有求解器均以非空的 G-BL 解（§ 4.2）热启动，该约束在本文实验中未被激活。MOEA-2 优化两个目标：f_1^*（归一化收益）和 f_2（平均几何质量，式 2）。MOEA-3 添加 f_3（平均 NESZ 辐射质量，式 3）作为第三个目标。MOEA-2 和 MOEA-3 之间的比较直接测试：添加 NESZ 目标（f_3）是否产生超越 f_2 单独捕获的帕累托前沿分化，还是 θ/ψ_{sq} 几何耦合使第三目标在双轨道周期、单星设置中冗余。

5. 实验设置

5.1. 场景设计

表 2 定义了四个场景类别。

Table 2: 场景类别：四个密度水平（S1–S4），$N = 20, 100, 300, 500$ 个目标，每类 50 个场景

类别	目标数	观测方向	描述
S1	20	双侧	小型，低密度
S2	100	双侧	中型，中密度
S3	300	双侧	中大型，过渡区域
S4	500	双侧	大型，高密度

所有场景共享一个抽象为通用 C 波段条带 SAR 的公共卫星平台，具有双侧观测能力：693 km 高度的圆形太阳同步轨道（倾角 $\approx 97.8°$，LTAN 06:00，晨昏），以条带模式运行，配备 C 波段 SAR 仪器（天线长度 $D = 12.3$ m，带宽 $B = 56.5$ MHz）。该平台可访问左右两侧的入射角范围 $[18°, 47°]$（符号约定：$\theta \in [-47°, -18°] \cup [18°, 47°]$）。该双侧条带配置是一个通用敏捷 SAR 概念，选择用于充分锻炼入射/斜视权衡空间。

目标沿卫星地面轨迹分布在可访问观测带内（跨轨半宽约 ±608 km，即约 ±5.5° 地心角，对应 47° 入射角上限）。每类中的五个场景变体覆盖目标分布（均匀、聚类、混合）与几何：变体 A–C 仅调制目标分布，而变体 D 与 E 额外调制观测几何，其角色随类别不同，S1-D 与 S3-D 使用单条轨道（产生更少更窄的窗口），S2-E 将目标置于高纬度（±40–70°），S4-D 将入射角上限从 47° 收窄到 25°。因此每类 50 个场景由这 5 个变体 × 每组 10 个随机种子组成。仅在变体 A 上（纯分布调制、几何定义跨类不变）也保

持该趋势：MOEA-2 相对 G-BL 的 f_2 增益为 +37.2%（S1）、+3.5%（S2）、+0.4%（S3）、+0.3%（S4），在纯密度轴上复现了饱和；调度内 f_2–f_3 相关在该轴上呈同一趋势（每类 10 条变体 A 调度的逐任务池化 r：S1 至 S4 依次为 −0.80、−0.23、−0.15、−0.31，在更小的仅变体 A 子集上复现 §6.4 的稀释趋势）。四个密度类别（S1–S4）跨越了从稀疏侦察（$N = 20$）到密集监测（$N = 500$）的运营范围；其他中间密度（$N = 50, 400$；场景库中的 S5–S6 类）被省略以限制计算成本。为直接约束过渡中点，在相同的通用 C 波段双侧视配置下额外生成了两个中间类别（编号顺延），S7（$N = 150$）和 S8（$N = 200$），各 50 个场景，仅对 MOEA-2 和两个贪心基线（G-BL、G-SM）运行，专门用于 § 6.3 的尺度敏感性分析；它们不进入五求解器池化比较。

每个任务 $i \in \{1, \ldots, N\}$ 由其地理坐标 $\mathbf{r}_i = (\phi_i, \lambda_i)$、优先级权重 p_i 从整数集 $\{1, 2, \ldots, 10\}$ 中均匀抽取、以及固定观测时长 $d_i = 30$ 秒指定。可见窗口通过轨道传播计算，覆盖两个轨道周期（约 200 分钟），平均每个目标产生 1–2 个窗口，每个窗口通常持续约一分钟（各密度类中位数 1.0–1.2 分钟）。每个窗口内的候选观测时间按 10 秒步长采样，所有报告数字对应一个固定场景清单（无清单修订晚于结果）。窗口在生成时通过入射角、斜视角和最小仰角约束过滤；质量指标随后在每个调度获取时刻评估，C1 可行性还在完整 30 秒观测区间上额外验证（0.5 秒分辨率扫描四个密度类全部 76,190 个窗口，零违规；任何 30 秒窗口内子区间的斜视角变化中位数为 11°、第 95 百分位为 15°）。

5.2. 求解器配置

所有五种配置在单个 CPU 核心上运行，以确保统一的计算环境。作为量级参考，贪心启发式每场景墙钟时间为毫秒级，NSGA-III 变体单核心每场景墙钟时间中位数约为 22 s（S1）、66 s（S2）、220 s（S3）、260 s（S4）；本文主张关注解质量而非计算效率，故此为量级指示而非基准测试。每个随机配置在每个场景上只求解一次（场景种子决定实例生成；NSGA-III 采样种子固定为库默认，而算子级随机抽取不加固定），因此不复制场景内搜索随机性；所发布的结果数据即所分析的精确前沿实现。重复运行检查量化了该设计的代价：每个 NSGA-III 求解器在同一实例上重复求解五次，覆盖每类 10 个变体 A 场景（共 400 次求解）。在类均值层面，质量指标（f_2、f_3）在每一类中的移动都小于 0.01，f_1^* 即便在最差的稀疏类配对中也小于 0.04——远低于核心结论所依赖的求解器对基线差距（如 S1 处 f_2 相差 0.10、f_3 相差 0.20）。在单场景层面，主跑膝点值的 91% 落在同一实例五次重复的包络之内；最大偏差出现在稀疏场景——那里的小规模调度可能收敛到不同的局部最优。把剩余的进程级随机性钉死，列为可复现性建议。G-BL 和 G-SM 是确定性贪心启发式，无可调节超参数。GA-P-BL 使用

100 个个体的种群，运行 200 代，采用模拟二进制交叉（$p_c = 0.9, \eta_c = 20$）和多项式变异（$p_m = 0.1, \eta_m = 20$），从 § 4.4 中描述的 G-BL 解热启动。MOEA-2 和 MOEA-3 采用 NSGA-III，具有与 GA-P-BL 相同的种群大小、代数预算和遗传算子。参考方向通过 Das–Dennis 系统采样生成，每个目标维度 12 个划分（双目标 $H = 13$，三目标 $H = 91$）。对于 MOEA-3 的 100 个个体和 91 个参考方向，大约每个方向分配一个个体；因此小生境压力可能较弱。我们验证了将种群增加到 200 不会定性改变下面报告的结果。整个 MOEA 种群以 G-BL 解加高斯噪声（$\sigma = 0.5$）热启动，NSGA-III 选择算子遵循 Deb and Jain (2014) 的基于参考点的选择；且至少一个任务的约束防止空调度支配帕累托前沿。

5.3. 评估指标

我们将逐目标比较与 Cliff's δ 效应量作为主要质量指标，因为单目标贪心求解器与多点 NSGA-III 前沿向目标空间贡献的点数不同。超体积（HV）仅作为次要诊断量报告：以原点为参考盒时它对基数不敏感（被支配点不贡献体积），但对决策空间多样性盲视——如 § 6.4 所示，若纳入单点 G-SM，其排序会反转（G-SM 的 HV 为 0.2341，高于 MOEA-3 的 0.0893），因此 HV 不被解释为独立的质量判断。统计显著性通过 Friedman 检验评估五种配置 $\times$ 200 个场景的总体差异，随后进行配对 Wilcoxon 符号秩检验，采用 Bonferroni 校正（$\alpha = 0.05/10 = 0.005$，即十个逐对求解器比较的检验族；消融四变体按每个所报告指标分别施加 $\alpha = 0.05/12$，每族为 3 个非物理变体 $\times$ 4 个密度类对 A 的比较，§ 6.5；S7–S8 消融比较为探索性、不在上述各族内；零差值配对从 Wilcoxon 统计量中剔除并单独报告）；由于 G-BL 与 GA-P-BL 在 200 个场景的 199 个上重合（且按构造从不劣于 G-BL），Friedman 统计量对更少的不同排名是保守的，且主要由两个多点 NSGA-III 求解器的场景内离散驱动。每目标配对检验和消融比较以原始 p 值报告，同时给出 Bonferroni 阈值。效应量通过 Cliff's δ 测量，按 Romano et al. (2006) 的分类（$|\delta| < 0.147$ 可忽略，< 0.33 小，< 0.474 中，≥ 0.474 大）。对于场景配对的求解器比较，我们报告匹配对符号统计量（Cliff's δ 的匹配对限制形式，仅计场景内配对）$\delta_{\text{pairs}} = (W - L)/n$；常规未配对形式 $\delta = (\#\{x_i > y_j\} - \#\{x_i < y_j\})/(nm)$ 在同类比较中量级更小（如稀疏 MOEA-3/MOEA-2 的 f_3 比较为 +0.57 对 +0.88），凡两种同时引用时，Romano 阈值施加于常规形式。作为操作锚点，f_1^* 上的 $|\delta| \geq 0.474$（大）对应 S4 处 $\geq 15\%$ 的覆盖率差异（约 30 个任务）；f_2 上的 $|\delta| < 0.147$（可忽略）对应 < 0.01 Δf_2，相当于 C 波段 < 0.5 m 地面距离分辨率。超体积以参考点 $(0, 0, 0)$ 在最小-最大归一化目标空间中计算，六个最小/最大边界（f_1：0.06–1.16；f_2：0.11–0.56；f_3：0.45–0.87）跨所有求解器、所有场景及所有持久化非支配前沿点（不仅是膝点）池化，再按场景求 HV 后

在类内和跨类平均。所有求解器持久化的前沿点（包括双目标的 MOEA-2 前沿与单点贪心解）均携带全部三个坐标（不优化 f_3 的求解器事后计算 f_3），因此每个 HV 都在同一归一化三目标空间中计算。该共享归一化框架使跨求解器 HV 值可作为相对排序直接比较，但须服从上述基数注意事项，详见 § 6.4。对每个 MOEA 场景，从可行非支配前沿中选择一个代表解作为膝点：将各目标在该场景前沿上做最小-最大归一化，取归一化之和最大者（MOEA-2 为 $f_1 + f_2$，MOEA-3 为 $f_1 + f_2 + f_3$），其 f_2、f_3 均值即报告于表 3；完整前沿保留用于 HV 与帕累托压缩分析（§ 6.4）。我们直接验证了选择器敏感性：在 $N \geq 100$ 时膝点与最大-f_1 点给出的类均值 f_2、f_3 相差不超过 0.005，因为稠密前沿已压缩（S4 的 f_2 仅跨约 0.014）；在稀疏 S1 两者均值相差约 0.04–0.06，这是预期且有意的，表 3 报告的是平衡膝点而非任一单目标极值。S1 前沿界定了膝点（$f_2 = 0.376$、$f_3 = 0.698$、$f_1^* = 0.85$）的范围：最大-f_2 点达到 $f_2 = 0.449$（$f_1^* = 0.58$），最大-f_3 点达到 $f_3 = 0.738$（$f_1^* = 0.68$），故标题数字是保守的折中值而非可达最优。质量增益也是类均值数字：由于目标是无权重逐任务均值，正的类均值 f_2/f_3 增益并不选择性地偏向高优先级目标，且即使在高密度类逐场景展布仍存在（S4 MOEA-3 的 f_2 第 10 百分位 0.291，G-BL 均值为 0.336）。

5.4. 实验设计总览

本研究包含三类实验。第一类为主实验，使用五种配置（G-BL、G-SM、GA-P-BL 对照、MOEA-2、MOEA-3）在四个密度类别（S1–S4）各 50 个场景上运行，共 200 个场景。主实验的结果覆盖第 6.1 节至第 6.4 节以及第 6.2 节。第二类为消融实验，保持 MOEA-3 框架不变，依次移除斜视分量（变体 B）、入射角分量（变体 C）和所有物理目标（变体 D），每变体在相同的六个场景类别（共 300 个场景）上运行，结果见第 6.5 节。第三类为鲁棒性控制实验，包括热启动依赖性测试、扰动敏感性扫描、随机搜索校准和搜索预算控制，用于验证主实验和消融实验的发现不受初始化或参数选择的影响，结果见第 6.6 节。

6. 结果与分析

6.1. 全尺度求解器总体表现

表 3 报告了所有五种配置在所有四个场景类别上的表现。全尺度视图说明为何多目标优化的价值不能仅从最密集的场景类别（S4）判断。在最稀疏密度 S1，MOEA-2 相对于 G-BL 改善了 f_2 +33.7%（逐场景比值口径；合并均值之比为 +33%：0.393 vs. 0.295），同时接受 14% 的覆盖率降低（$f_1^* = 0.86$，膝点值；最佳覆盖率前沿点 +12.5%）；MOEA-3 以 15% 覆盖率代价（$f_1^* = 0.85$）将 f_3 提升 +40%（0.698 vs. 0.497）。在 S2 性能增

益减小，在 S3–S4 MOEA 覆盖率和质量收敛到 G-BL 参考值。在每个尺度上，GA-P-BL 的输出在除一个场景外均与 G-BL 数值相同（均值 f_2 与 f_3 与 G-BL 相差在 0.001 内，唯一差异场景改善收益；§ 4.4），充当确认贪心覆盖率基线的对照，而非独立的求解器。G-SM 占据一个不同的运行区域，以覆盖率和 f_2 换取更高的 f_3。

Table 3: 所有场景类别上的求解器性能（每类 50 个场景的均值 ± 标准差）。f_1^*、f_2 和 f_3 均以越高越优。

类别	求解器	f_1^*	f_2	f_3
S1 ($N = 20$)	G-BL	1.00 ± 0.00	0.295 ± 0.037	0.497 ± 0.044
	G-SM	0.51 ± 0.16	0.389 ± 0.086	0.722 ± 0.058
	GA-P-BL	1.00 ± 0.02	0.295 ± 0.037	0.498 ± 0.044
	MOEA-2	0.86 ± 0.13	0.393 ± 0.055	0.657 ± 0.040
	MOEA-3	0.85 ± 0.12	0.376 ± 0.050	0.698 ± 0.039
S2 ($N = 100$)	G-BL	1.00 ± 0.00	0.317 ± 0.026	0.561 ± 0.060
	G-SM	0.35 ± 0.09	0.357 ± 0.078	0.735 ± 0.055
	GA-P-BL	1.00 ± 0.00	0.317 ± 0.026	0.561 ± 0.060
	MOEA-2	0.98 ± 0.03	0.329 ± 0.030	0.589 ± 0.044
	MOEA-3	0.98 ± 0.04	0.329 ± 0.030	0.597 ± 0.042
S3 ($N = 300$)	G-BL	1.00 ± 0.00	0.342 ± 0.026	0.616 ± 0.042
	G-SM	0.29 ± 0.04	0.317 ± 0.055	0.756 ± 0.036
	GA-P-BL	1.00 ± 0.00	0.342 ± 0.026	0.616 ± 0.042
	MOEA-2	1.00 ± 0.00	0.343 ± 0.026	0.622 ± 0.040
	MOEA-3	1.00 ± 0.01	0.344 ± 0.026	0.623 ± 0.040
S4 ($N = 500$)	G-BL	1.00 ± 0.00	0.336 ± 0.039	0.675 ± 0.074
	G-SM	0.37 ± 0.12	0.291 ± 0.067	0.786 ± 0.046
	GA-P-BL	1.00 ± 0.00	0.336 ± 0.039	0.675 ± 0.074
	MOEA-2	1.00 ± 0.01	0.337 ± 0.038	0.680 ± 0.073
	MOEA-3	1.00 ± 0.01	0.338 ± 0.038	0.680 ± 0.073

Table 4: 200 个场景上的超体积（两个多目标求解器，以 G-BL 为单点参考；单点求解器 G-SM 和 GA-P-BL 不包含在内，点计数不对称性讨论见 § 6.4）。

求解器	**HV**	**SD**
MOEA-3	0.0893	0.1053
MOEA-2	0.0668	0.0642
G-BL	0.0234	0.0150

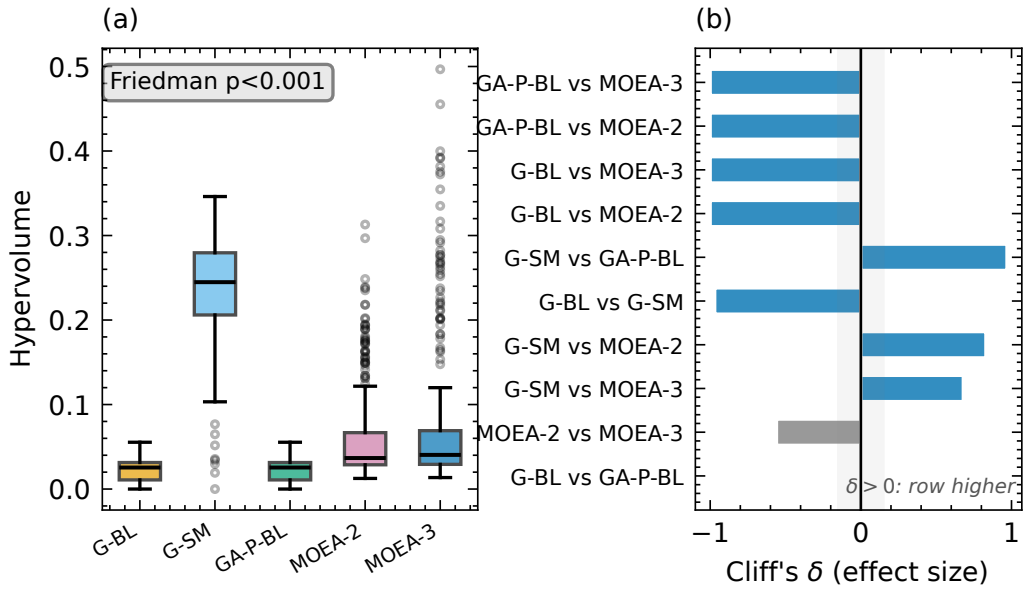


Figure 1: 统计验证，以排程内效应量证据为主：（右）配对效应量，用匹配对符号统计量 $\delta_{\text{pairs}} = (W - L)/n$（Cliff's δ 的场景内类比形式；主证据）；（左）超体积分布，论文仅将其作为次要诊断报告（§6.4）；灰色波段标记 Romano et al. (2006) 可忽略效应区（$|\delta| < 0.147$；仅供参照，配对比较的常规未配对 δ 更弱），见 § 5.3；小灰点为超出 1.5× 四分位距（IQR）的逐场景离群值，灰色柱标记 MOEA-2 与 MOEA-3 的比较（$\delta = -0.56$）。

图 1 汇总了这些比较背后的统计证据。左面板展示各求解器在共享最小–最大归一化下的逐场景超体积（HV）分布：多点 NSGA-III 求解器的池化 HV 高于 G-BL，而 G-SM 的极端运行点实际上给出所有求解器中最高的 HV（§ 6.4）。右面板报告 HV 上的配对效应量（匹配对符号统计量）；超出灰色波段（$|\delta| < 0.147$）的条形超过可忽略效应阈值，方向约定为正 δ 有利于行求解器。由于 HV 对基数不敏感却对决策空间多样性盲视（单个极端点可压过整条前沿的体积），这些排序仅作为次要诊断解读，点计数混淆

在 § 6.4 中分析。以下各节从五个角度深化这一总体分析：§6.2 聚焦斜视感知调度的特殊权衡，§6.3 考察尺度敏感性（多目标优势如何随目标密度变化），§6.4 揭示帕累托压缩的几何机制，§6.5 通过消融验证该机制的条件依赖，§6.6 则通过鲁棒性控制分离初始化与搜索预算的混淆效应。

6.2. 斜视感知特殊区域

最小化斜视贪心求解器（G-SM）通过在每个可见窗口内选择最小化斜视角的观测时间，相对于仅收益基线（G-BL）改善了 NESZ 辐射质量（f_3）。在所有 200 个场景中，这对 f_3 产生了大正效应（匹配对符号统计量 $\delta_{\text{pairs}} = +0.99$, $p \approx 1.5 \times 10^{-34}$，基于逐场景配对：200 个场景中 199 个改善），并伴随总体覆盖率成本（$\delta_{\text{pairs}} = -1.0$, $p < 10^{-34}$，在原始 f_1 上；未用 f_1^* 因为 G-BL 的定义给出恒定 $f_1^* = 1.0$，归一化利润比较退化为对固定值的一样本检验）。然而，这种权衡强烈依赖于密度。在稀疏场景（S1, $N = 20$）中，G-SM 降至 $f_1^* = 0.51 \pm 0.16$（相对于 G-BL 的 1.00 下降 -49%），同时将 f_3 从 0.497 ± 0.044 提高到 0.722 ± 0.058（$+45\%$）。在密集场景中，f_1 成本保持严峻，在 S3 达到峰值（$N = 300$：$f_1^* = 0.29 \pm 0.04$，-71%），S4 略有回落（$N = 500$：0.37 ± 0.12，-63%），f_3 则从 0.675 ± 0.074 上升到 0.786 ± 0.046（S4 处 $+16\%$）。图 2 可视化这种密度依赖的权衡：面板 (c) 中的 LOESS 趋势识别了 $N = 100$ 附近的过渡区域，其中 f_1 惩罚快速增长。辐射优势随密度收窄（从 S1 的 $+45\%$ 到 S4 的 $+16\%$），因为紧密排列的时间窗口限制了每次获取向斜视最小化时刻移动的程度；而覆盖率成本在每个密度下都保持较大（G-SM 在 S1 排定的任务数平均为 G-BL 选择的 44%，在 $N \geq 100$ 时降至约 20–27%；这些是逐场景排定任务数比值的均值，其收益侧对应量出现在表 3）。

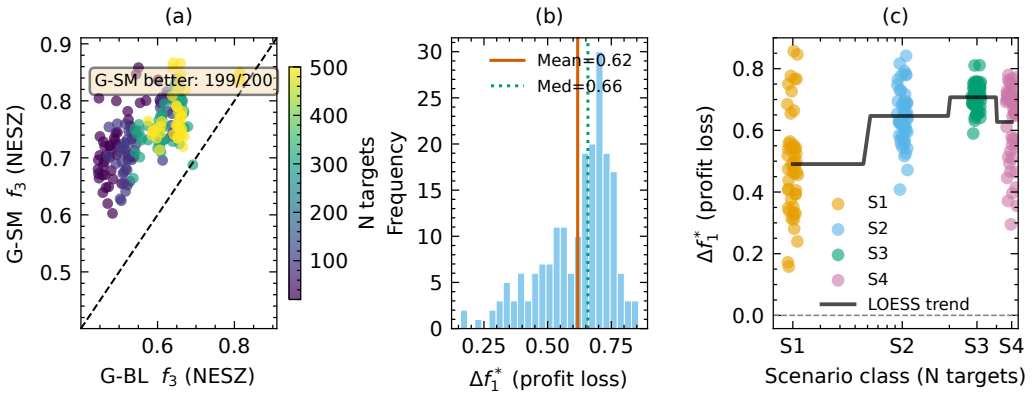


Figure 2: 斜视感知调度的效果：(a) f_3 散点图；(b) Δf_1^* 直方图；(c) Δf_1^* 与 N 的关系及 LOESS 趋势

6.3. 尺度敏感性

MOEA-2 与 G-BL 之间的差距随目标密度系统性地变化（图 3，表 5）。MOEA-2 相对于 G-BL 的覆盖率差距仅限于稀疏密度：从 S1（$N = 20$）的 $f_1^* = 0.86 \pm 0.13$ 升至 S2（$N = 100$）的 0.98 ± 0.03，在 $N \geq 150$（S7–S8、S3）达到 0.996–0.999，并在 S4（0.996）保持 G-BL 的 1% 以内。f_2 相对于 G-BL 的改进同步收缩，从 +33.7%（S1）降到 +3.6%（S2），在 $N \geq 150$ 时不高于 +1.3%。MOEA-2 覆盖率显著低于 G-BL 的场景比例（$f_1^* < 0.95$，即覆盖率差距超过 5%）从 80%（S1）骤降至 10%（S2），并在 $N \geq 150$ 时为 0%。因此多目标优化的覆盖代价是稀疏密度现象：在 $N = 20$ 到 $N = 100$ 之间，求解器从主动以覆盖率换取质量转变为在贪心基线附近运行，超过 $N = 150$ 后差距实际上为零。

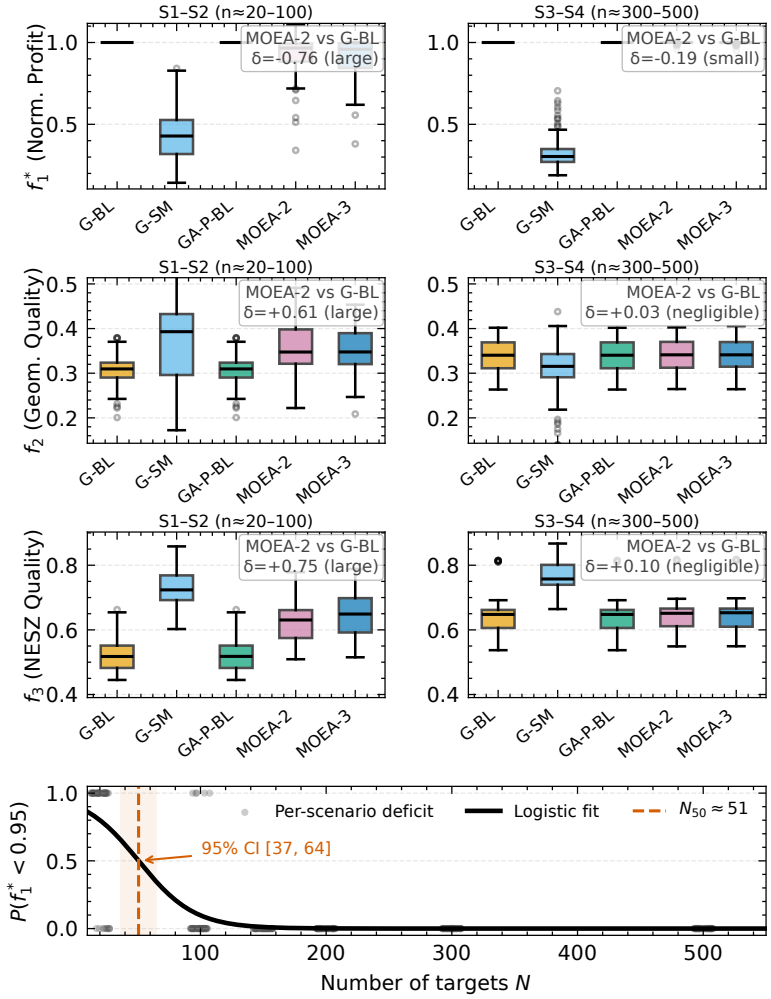


Figure 3: 尺度敏感性：（上）稀疏（S1–S2）与密集（S3–S4）场景类别下归一化收益 f_1^*、几何质量 f_2 与辐射质量 f_3 的逐目标分布；（下）覆盖率差距比例（$f_1^* < 0.95$）的逻辑回归拟合，附逐场景抖动指示点。

Table 5: MOEA-2 vs. G-BL 的尺度敏感性。f_2 改进为逐场景比值的均值（按此口径 S1 为 +33.7%；合并均值之比则为 +33%）。S7 与 S8 是仅为 MOEA-2 和两条贪心基线运行的中间尺度点（§5.4）；类别按目标数 N 排序。

类别	N	f_1^*（MOEA-2）	f_2 改进	% $f_1^* < 0.95$
S1	20	0.86 ± 0.13	+33.7% (±14.3)	80%
S2	100	0.98 ± 0.03	+3.6% (±3.6)	10%
S7	150	1.00 ± 0.01	+1.3%	0%
S8	200	1.00 ± 0.00	+0.8%	0%
S3	300	1.00 ± 0.00	+0.4% (±0.2)	0%
S4	500	1.00 ± 0.01	+0.3% (±0.2)	0%

对 $f_1^* < 0.95$ 的场景比例拟合逻辑回归 $p(\text{deficit} \mid N) = 1/(1+\exp(-(\alpha+\beta N)))$ 得出过渡中点 $N_{50} \approx 51$ 个目标。该估计弱约束：只有两个稀疏密度（$N = 20, 100$）携带信息性差距比例（80% 和 10%），而四个更密集的点都不超过 1%，因此 bootstrap 置信区间较宽（$N_{50} \in [37, 64]$）。N_{50} 应被视为“过渡限于 $N \in [20, 100]$”的粗略指示，而非精确阈值。超过 $N \approx 150$ 后，没有场景显示超过 5% 的覆盖率差距。仅在无资源上限（C2-limited）子集上重拟合同一 logistic，中点不变（合并重拟合 $N_{50} = 50.8$，CI $[38.1, 63.1]$；无上限子集 $N_{50} = 50.8$，CI $[37.5, 62.8]$，$n = 253$），而 47 个上限约束场景——全部位于稠密类——零亏损（0/47）：密度边界是稀疏区现象，不是绑定/未绑定混样的伪影。图 3 的 f_3 行在辐射目标上显示同样的模式：稀疏密度下 MOEA-3 与 G-BL 明显分离、G-SM 占据自己的高 f_3 区域，而密集面板中所有求解器的分布几乎重合，与表 3 一致。

6.4. 帕累托压缩机制

§6.3 中的密集区收敛有其几何成因：两个物理目标在调度器可以移动采集时刻时冲突最强，而覆盖压力恰恰剥夺了这种自由度。

前沿压缩。图 4 给出的一个代表性 S4 前沿含 4.7 ± 4.4 个 MOEA-3 非支配解（MOEA-2：1.6 ± 0.9），但 f_1^* 跨度仅约 0.08、f_2 跨度仅 0.014，而稀疏 S1 场景的 $\Delta f_2 \approx 0.14$。该密度下 MOEA-2 与 MOEA-3 前沿几乎重合，第三个目标带来的区分度很小。这种压缩刻画的是近满覆盖工作点附近的 G-BL 种子前沿，而不是整个可行面：最小化斜视启发式 G-SM 在 S4 达到 $f_3 \approx 0.79$、$f_1^* \approx 0.37$，位于 MOEA-3 前沿面之外（§6.2）。

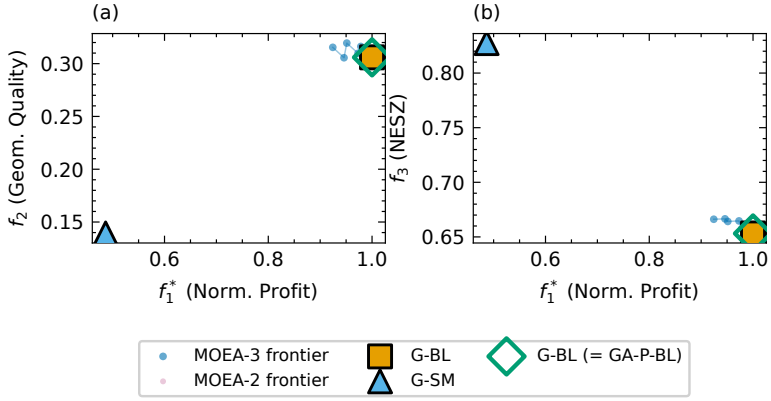


Figure 4: 代表性 S4 场景（$N = 500$）上的帕累托前沿：MOEA-3 前沿、MOEA-2 叠加与各基线求解器标记。面板 (a)：f_1^*–f_2；面板 (b)：f_1^*–f_3。

独立角零假设。由于 θ 与 ψ_{sq} 都来自同一视线矢量 $\mathbf{l} = (l_x, l_y, l_z)$（§ 3.1），逐任务的 f_2 与 f_3 分量共享几何结构。我们用可达包络上的独立角零假设把这种定义性耦合与调度器诱导的相关性分开：$\theta_{\mathrm{elev}} \in [16°, 41°]$、$|\psi_{\mathrm{sq}}| \le 45°$（§3.1 的实验斜视包络；即 C1 入射角范围 $[18°, 47°]$ 在卫星侧的对应量）。在密度类别内对可见窗网格的 θ_{elev} 与 ψ_{sq} 边缘分布做置换抽样，得到各类 $r_{\mathrm{null}} = -0.60$ 至 -0.62（每类 20 次置换的观测置换范围在 ± 0.02 以内；名义 95% 区间需要一个量级以上的更多抽样）；在均匀箱内做蒙特卡洛抽样得到 $r_{\mathrm{MC}} = -0.28$（$N_{\mathrm{MC}} = 2 \times 10^6$）。我们采用经验边缘分布的置换值作为因子化零假设，因为置换保持经验边缘分布，因而是「同边缘、无视线耦合」的正确零假设，而均匀箱蒙特卡洛假定的是理想化几何：

$$r_{\mathrm{null}} = \frac{\mathrm{Cov}(f_2, f_3)}{\sqrt{\mathrm{Var}(f_2)\,\mathrm{Var}(f_3)}} \approx -0.60, \tag{6}$$

零假设下的独立性把矩因子化，例如 $E[f_2 f_3] = E[\sin\theta_{\mathrm{elev}} \cos^3\theta_{\mathrm{elev}}]\, E[\cos^4\psi_{\mathrm{sq}}]$。负号标记的是结构性冲突：在仅 θ_{elev} 的极限（固定斜视）下，$f_{2,i} \propto \sin\theta_{\mathrm{elev}}$ 与 $f_{3,i} \propto \cos^3\theta_{\mathrm{elev}}$ 严格反单调（蒙特卡洛 $r_\theta = -0.997$），因为 f_2 偏好高入射角而 f_3 偏好低入射角；在仅 ψ_{sq} 的极限下两者都随 $\cos\psi_{\mathrm{sq}}$ 上升（$r_\psi = +0.997$）。宽包络的蒙特卡洛值（-0.28）弱于正侧视极限，原因是正的 ψ 共模项稀释了 θ_{elev} 冲突。

排程内部的相关性。图 5 给出四个目标变体在求解器所选排程内的池化逐任务相关性。对全部四个变体，被相关的指标对始终是同一组固定全物理 (f_2, f_3)（式 2 与式 3），在各变体自身产出的排程上评估；变体特有的目标函数只引导任务选择，其本身从不是被相关的量。完整物理模型

（变体 A）在 S1 为 -0.62，在 S2–S4 分别为 -0.15、-0.13、-0.23；逐排程均值为 -0.72 与 $-0.15/-0.16/-0.18$（每类 50 条排程的 Fisher-z 均值 $-1.09/-0.16/-0.16/-0.19$），S1 单条排程的 $r \in [-0.97, -0.03]$，全部为负。稀疏排程恢复了式 6 的独立角冲突，密集排程则弱于包络值。包络本身在全部可见窗时间步上评估（20 个场景，每类 5 个，10 s 分辨率；7.6×10^4 个几何样本）给出 $\mathrm{corr}(f_2, f_3) \approx -0.36$（S1 为 -0.35，S2–S3 为 -0.37）：真实可见几何通过视线矢量把 θ_{elev} 与 ψ_{sq} 耦合起来，由此产生的正共模项稀释了 θ_{elev} 冲突。各求解器都把采集几何推向低于包络平均的斜视（平均 $|\psi_{\mathrm{sq}}|$ 为 16–24°），覆盖打包在高密度下进一步削弱相关性。

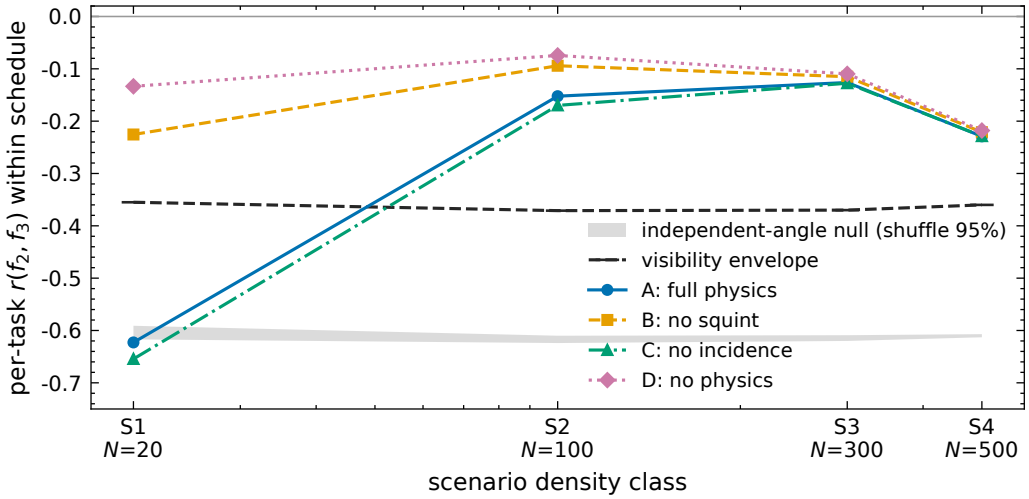


Figure 5: 求解器所选排程内几何目标（f_2）与辐射目标（f_3）的相关性随目标密度的变化，覆盖 §6.5 的四个目标变体。对全部变体，被相关的指标对是固定的全物理 f_2/f_3（式 2 与式 3），在该变体的排程上评估；变体特有的目标函数只引导选择。标记为每类 50 个场景全部已调度任务的池化皮尔逊相关；黑色虚线为在全部可见窗时间步上评估的同一相关性（包络），灰色带为独立角置换零假设的观测置换范围（每类 20 次置换）。数值由与表 3 相同的结果集计算。

哪个目标分量在驱动该冲突。变体 B 移除目标中的斜视项（$f_2 = \sin\theta_{\mathrm{elev}}$、$f_3 = \cos^3\theta_{\mathrm{elev}}$），稀疏相关塌缩到 -0.23，接近包络值 -0.36；变体 C 移除入射角项（$f_2 = \cos\psi_{\mathrm{sq}}$、$f_3 = \cos^3\psi_{\mathrm{sq}}$），相关性保持在 -0.65，与变体 A 不可区分；变体 D 移除全部物理目标，降至 S1 的 -0.13 与 S2 的 -0.07。看得到 ψ_{sq} 的配置会选出跨越 θ_{elev} 权衡的排程，而对斜视不敏感的配置则把排程内几何留在包络统计水平。“密集相关性变弱只是因为实现出的 f_2 值域压缩”这一机制性替代解释不成立：变体 A 的池化排程内逐任务 f_2 分量标准差在 S1–S3 为 0.16–0.17、S4 为 0.14，逐任务池化值域跨类为 0.64–0.65

——这与进入 § 5.3 HV 归一化的调度级 f_2 目标（其池化界为 0.11–0.56）是两个不同的对象。与这种饱和一致，逐密度超体积在高密度下收缩：S4 的池化 HV 为 S1 值的 0.25（MOEA-2）与 0.17（MOEA-3），反映的是上述近点状前沿压缩，而非解质量退化。此处报告的前沿均为 NSGA-III 在所测试搜索预算下得到的近似前沿。

第三目标的价值。MOEA-3 相对 MOEA-2 的 f_3 分离主要出现在稀疏密度。S1 处其 $f_3 = 0.698 \pm 0.039$，对照组为 0.657 ± 0.040（按所报告的膝点规则为 +6.2%，配对 Wilcoxon $p = 5.5 \times 10^{-13}$；配对符号统计量 +0.88，50 个场景中 47 个）；代价是较小的 f_2 损失（0.376 ± 0.050 对 0.393 ± 0.055，−4%，$p = 0.017$）。由于各求解器的膝点最大化自身的目标和（§ 5.3），我们在统一的辐射感知规则下重选两个前沿，得到受控边际 +4.9% （$p = 2.3 \times 10^{-11}$，50 个场景中 47 个）；辐射盲规则给出 +0.05%（$p = 0.86$）。两种规则流程完全相同（在各前沿内做 min–max 归一化，再取归一化和最大点；f_3 在两个前沿的每个点上事后评估），只在辐射项上不同，故 +4.9% 是目标函数自身的贡献，而标题比较的剩余差额来自膝点选择。该边际对参考方向数不敏感：MOEA-3 在 S1 处改用 Das–Dennis $p = 4$ （$H = 15$，与 MOEA-2 的 $H = 13$ 量级相当）得到 $f_3 = 0.702 \pm 0.041$，与 $p = 12$（$H = 91$）的 0.698 统计上不可区分，说明增益并非来自 7 倍大的参考方向集。S4 处两类均值重合（两者均为 0.680 ± 0.073），但 MOEA-3 仍保持方向一致的逐场景优势（50 个中 33 个，符号统计量 +0.32，$p = 4.5 \times 10^{-3}$；常规 Cliff's $\delta = +0.03$，即分布意义上可忽略）。在 §3.2 的高程面分解下，MOEA-2 事后已能取得较高的 f_3，因此显式优化 f_3 的边际价值有限；运营密度下覆盖压力锁定了选择，而 f_2–f_3 权衡本身仍在（各密度下排程内相关性均为负）。

超体积作为次要诊断量。表 4 中 G-BL 覆盖率居首而 HV 垫底，两个 NSGA-III 变体覆盖率较低却占据 HV 前两名。未列入该表的 G-SM 凭借低覆盖、高 f_3 的工作点（S4 处 $f_1^* \approx 0.37$、$f_3 \approx 0.79$）取得所有求解器中最高的 HV（0.2341），若将其纳入，排序会反转。HV 奖励极端的单点，且对基数不敏感：每个单目标求解器每场景只贡献一个点，而 MOEA-3 在 S1 贡献 33.8 ± 8.4 个非支配解（MOEA-2：6.8 ± 2.1）。因此我们仅把 HV 作为次要诊断量报告。200 个场景中有一个稀疏密度 MOEA 解超过 $f_1^* = 1.00$（高于 G-BL +10.8%），说明贪心调度是近优而非严格的覆盖锚点。上述前沿压缩不依赖 HV 排序。

6.5. 物理建模的消融研究

为了量化入射角（θ）与斜视角（ψ_{sq}）建模对求解器性能的贡献，我们使用四种目标函数变体重复了 MOEA-3 实验：

A. 完整物理模型（基线） $f_2 = \frac{1}{|\mathcal{S}|} \sum \sin\theta_{\mathrm{elev},i} \cdot \cos\psi_{\mathrm{sq},i}$，$f_3 = \frac{1}{|\mathcal{S}|} \sum \cos^3 \xi_i$

（与 § 6.4 中的标准配置相同）。

B. 去除斜视分量 $f_2 = \frac{1}{|\mathcal{S}|}\sum \sin\theta_{\mathrm{elev},i}$，$f_3 = \frac{1}{|\mathcal{S}|}\sum \cos^3\theta_{\mathrm{elev},i}$（移除 ψ_{sq} 分量；θ_{elev} 为高程面入射角，$\cos\theta_{\mathrm{elev}} = \cos\xi/\cos\psi_{\mathrm{sq}}$）。

C. 去除入射角分量 $f_2 = \frac{1}{|\mathcal{S}|}\sum \cos\psi_{\mathrm{sq},i}$，$f_3 = \frac{1}{|\mathcal{S}|}\sum \cos^3\psi_{\mathrm{sq},i}$（移除 θ_{elev} 分量）。

D. 不含物理信息 $f_2 = f_3 = 1$（逐任务的目标为常数；求解器不接收任何几何信息；表 6 中所示的 f_2、f_3 为基于所得调度结果实际观测几何事后计算的诊断值）。变体 D 充当零模型对照：它检验 NSGA-III 求解器的性能应归因于 f_2 和 f_3 的物理内容，还是仅仅归因于结构化搜索的附加目标的存在。

四种变体均使用相同的 NSGA-III 参数（种群大小 = 100，代数 = 200，Das–Dennis $p = 12$）、相同的场景文件，以及相同的 G-BL 热启动注入。仅目标函数不同，因此本实验属于受控消融，而非重新调参实验。在相同 NSGA-III 参数与相同 G-BL 种子注入下的求解器内消融充分控制了混淆因素，使得 Wilcoxon 符号秩检验适用于目标函数变体的配对比较。每种变体完成 6 个场景类别 × 50 个随机种子 = 300 次运行（A–D 共计 1,200 次运行）；表 6 报告密度区间类别 S1–S4。其余两个类别施压于非密度轴：S5 保持 $N = 20$ 密度但将目标位置沿轨散布于 5°/15°/25°/35°/45°（斜视散布灵敏度组），S6 将 20 个目标打包为 2–10 个窄窗簇（窗口宽 60–180 秒；C2 转换应力组）。退化指标定义为 $\Delta\% = (\mathrm{A} - \mathrm{V})/\mathrm{A} \times 100$，按原始收益（raw profit）均值计算（故无法从 G-BL 归一化的 f_1^* 列精确复算），其中 A 为完整物理基线，V 为待比较变体；负值表示变体在 f_1^* 上优于基线。正文中引用的质量指标 f_2、f_3 百分比遵循直接相对变化口径 $(\mathrm{V} - \mathrm{A})/\mathrm{A}$（负值表示退化），与 $\Delta f_1^*\%$ 列符号相反；图 6 中三个指标的柱子统一遵循 $\Delta\% = (\mathrm{A} - \mathrm{V})/\mathrm{A}$ 口径，柱子为正即变体劣于 A。

Table 6: 各场景类别下的消融结果。f_1/n 为被选任务的平均优先级权重。加粗：在 $\Delta f_1^*\%$ 列上达到消融阈值 $\alpha = 0.05/12$（与 A 配对 Wilcoxon 符号秩检验，§5.3；就本指标而言，检验族由 12 个变体 $\times$ 类比较构成，且所有加粗格均满足）。

类别	**V**	f_1^*	f_2	f_3	f_1/n	$n_{\mathbf{sel}}$	$\Delta f_1^*\%$
S1 ($N = 20$)	A	0.850 ± 0.123	0.376	0.698	5.99 ± 0.73	15.6 ± 2.6	(基线)
	B	0.852 ± 0.152	0.353	0.574	6.01 ± 0.83	15.7 ± 3.1	-0.8%
	C	0.845 ± 0.095	0.375	0.703	5.86 ± 0.80	16.0 ± 2.2	$+0.1\%$
	D	1.002 ± 0.011	0.302	0.525	5.65 ± 0.66	19.5 ± 0.7	$\mathbf{-18.0}\%$
S2 ($N = 100$)	A	0.976 ± 0.040	0.329	0.597	5.58 ± 0.42	62.7 ± 19.3	(基线)
	B	0.990 ± 0.022	0.321	0.570	5.55 ± 0.37	63.6 ± 19.1	$\mathbf{-1.2}\%$
	C	0.977 ± 0.033	0.328	0.599	5.57 ± 0.40	62.8 ± 19.3	$+0.0\%$
	D	1.000 ± 0.000	0.317	0.562	5.54 ± 0.37	64.2 ± 18.8	$\mathbf{-2.0}\%$
S3 ($N = 300$)	A	0.998 ± 0.005	0.344	0.623	5.63 ± 0.30	154.2 ± 39.9	(基线)
	B	0.998 ± 0.005	0.343	0.618	5.63 ± 0.29	154.2 ± 40.0	$+0.0\%$
	C	0.998 ± 0.004	0.344	0.623	5.63 ± 0.30	154.2 ± 39.9	$+0.0\%$
	D	1.000 ± 0.000	0.342	0.616	5.63 ± 0.29	154.5 ± 39.9	$\mathbf{-0.2}\%$
S4 ($N = 500$)	A	0.997 ± 0.008	0.338	0.680	5.83 ± 0.44	142.3 ± 72.1	(基线)
	B	0.999 ± 0.003	0.337	0.677	5.84 ± 0.44	142.5 ± 72.0	-0.1%
	C	0.998 ± 0.006	0.337	0.680	5.83 ± 0.44	142.4 ± 72.0	$+0.0\%$
	D	1.000 ± 0.000	0.336	0.675	5.83 ± 0.45	142.7 ± 71.9	$\mathbf{-0.2}\%$

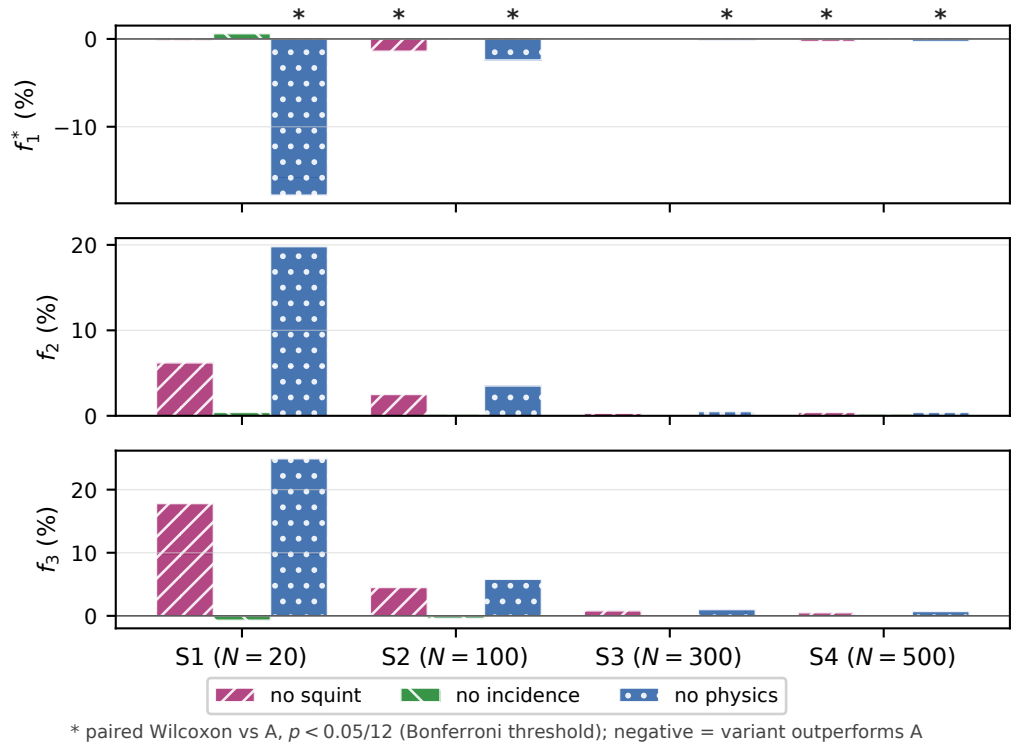


Figure 6: 四种目标函数变体（B–D）与四类场景（S1–S4）下的消融结果。柱状图表示相对完整物理基线 A 的归一化收益 f_1^* 与事后几何质量指标 f_2、f_3 的退化（负值表示变体优于 A）；星号标记 f_1^* 与 A 的配对 Wilcoxon 比较达到 Bonferroni 阈值（$p < 0.05/12$）；f_2、f_3 的对应指标族在正文报告、图中不标记。

表 6 与图 6 中的消融结果表明，物理目标建模的影响集中在稀疏场景中，并随场景密度的增大而消失 — 这与我们的尺度敏感性分析（§ 6.3）模式一致。

在 S1（$N = 20$）下，仅变体 D（不含物理信息）在消融阈值（$\alpha = 0.05/12$）下与基线 A 存在显著差异：其 f_1^* 升至 1.002（-18.0%，$p = 3.4 \times 10^{-9}$），通过多调度 3.9 个任务（19.5 vs. 15.6），代价是事后 f_3 从 0.698 降至 0.525（-25%）。变体 B（去除斜视）使 f_1^* 基本不变（-0.8%，$p = 0.46$），但将 f_3 降至 0.574（-18%）、f_2 降至 0.353（-6.2%，$p = 1.1 \times 10^{-5}$）：缺少斜视惩罚后求解器容忍更高的斜视视角，牺牲了完整物理基线在稀疏区域购买的辐射质量。变体 C（去除入射角分量）在报告的任何指标上均无可测变化。这种惰性与窗口几何一致：高程面入射角在一个可见性窗口内仅变化几度（S1 场景中均值约 1.5°），而斜视角扫过约 20–35°，因此 f_2/f_3 中的 θ_{elev} 因子在每个窗口内近似为共同尺度；移除它保持了窗口内任务排序，从而保

持了选中的调度。§6.4 的入射角冲突因此通过跨窗口/聚合几何起作用，而非通过窗口内选择。因此，物理目标的内容在稀疏区主要经斜视通道影响辐射质量（f_3；变体 B 与变体 C 的对比），并与完全移除时的覆盖率反差共同起作用，而仅移除任一几何分量均不改变覆盖率。

到 S2（$N = 100$）时，变体 B 与 D 仍与 A 显著不同但效应很小（-1.2%，$p = 5.3 \times 10^{-4}$ 与 -2.0%，$p = 1.7 \times 10^{-6}$）：移除斜视或全部物理信息仍会适度改变覆盖率。变体 C 仍与 A 无法区分。

在 S3–S4（$N \geq 300$）下，每种变体在 f_1^* 上均落在基线 0.2% 以内，在 f_2 上均在 0.6% 以内；D 的配对检验显著性反映的是一致但可忽略的效应（-0.2%）。这种数值不变性正是 § 6.3 中讨论的尺度依赖饱和的直接表征：一旦候选观测窗口的密度饱和了调度，目标函数便仅惩罚不可行的解，而不再区分可行的解。在此情形下，无论 f_2 与 f_3 是否承载几何含义（A），还是充当常数占位符（D），NSGA-III 求解器本质上等价于一种约束过滤下的收益最大化器。

两个稳健性类别在密度轴之外复制了该模式。在 S5（沿轨目标散布）和 S6（窄窗簇）上，完全移除变体 D 在 f_2 上显著差于 A（-11.2%，$p = 1.6\times10^{-13}$ 和 -11.1%，$p = 1.8 \times 10^{-15}$）、在 f_3 上同样更差（-6.1% 和 -6.3%），C 与 A 不可区分（f_2 $+0.4\%$，$p = 0.33$ 和 -0.6%，$p = 0.48$），B 的 f_2 差异在 S6 显著（$+4.6\%$，$p = 1.2 \times 10^{-5}$），在 S5 未过校正阈值（$+3.2\%$，$p = 0.046$）。物理目标的覆盖率代价在此同样持续：D 比 A 多获得 17%（S5）和 8%（S6）的原始收益，即在稀疏配置下目标驱动的选择无论施压轴是密度、目标散布还是窗口簇都会牺牲覆盖率。

综合来看，物理质量目标主要在稀疏区域增加价值，且主要通过辐射质量：在 S1，完整物理变体 A 相比无物理变体 D 实现 f_3 的 33% 提升（0.698 vs. 0.525；在共同退化基线上 D 比 A 低 25%），代价是 18% 覆盖率劣势；仅移除斜视分量（B）已在保持 f_1^* 的同时牺牲 18% 的 f_3。部分移除目标的覆盖率效应在所有区间均极小，且到 $N \geq 300$ 时物理目标的选择对结果数值上不再有影响。

把第三目标替换为 f_1 精确副本的诊断臂（f_2 不变）不改变膝点亏损（$f_1^* = 0.829 \pm 0.150$；对变体 A 的 0.850 Wilcoxon $p = 0.62$、对双目标 MOEA-2 的 0.859 $p = 0.32$——两项比较均无可检差异），而各臂前沿最大值都达满覆盖（$\max f_1^* \approx 1.00$；变体 D 的单点前沿使其膝点与最大值重合）。变体 A 的覆盖代价因此是真实质量权衡下的膝点位置，不是三目标选择压力伪影（S1、50 场景、单次运行协议；变体 D 自身零亏损，这正是该比较判别力的来源）。

6.6. 鲁棒性与校准

图 7 汇总四组对照实验，把上述机制与初始化、扰动、搜索预算和随机性效应区分开。

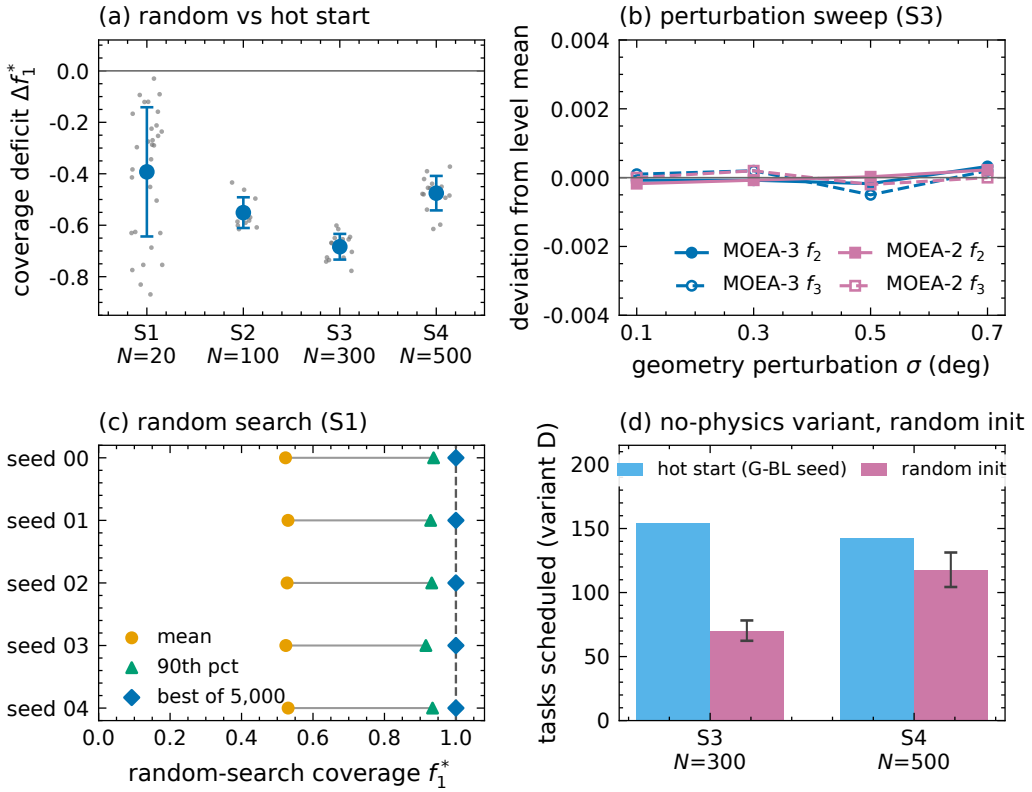


Figure 7: §6.6 的对照实验。(a) 随机初始化相对热启动 MOEA-2 的逐场景覆盖亏损，给出所测场景的均值与标准差（S1–S4 的 $n = 30, 12, 15, 15$；灰点为单个场景）。(b) MOEA-2 与 MOEA-3 质量相对各档均值的偏离，几何扰动扫描每档 10 个 S3 场景；档间差异小于绘图范围，故省略误差棒。(c) 5 个 S1 场景上 5,000 次随机任务选择达到的覆盖率，按场景汇总为均值、90 分位与最优样本；虚线为贪心基线（$f_1^* = 1$）。(d) 无物理变体 D 在贪心热启动（50 个场景的类别均值）与随机初始化（每类 15 次运行的均值与标准差）下调度的任务数。

初始化。. 随机初始化的 MOEA-2 相对热启动 MOEA-2 在 S1–S4 的 f_1^* 损失分别为 0.393 ± 0.251、0.551 ± 0.060、0.684 ± 0.050、0.475 ± 0.067（图 7a；每类 10/4/5/5 个场景、各 3 个种子）。G-BL 种子因此驱动了覆盖收敛。该效应并不局限于覆盖率：随机初始化在稀疏密度下取得更高的 f_2（S1 为 0.505 对 0.395，+28%；S2 为 0.460 对 0.320，+44%），S3 略高（0.349 对

0.339，+3%），仅在最密的 S4 更低（0.347 对 0.380，−9%）。G-BL 锚点的实质收益是覆盖率，其几何优势只在最密区间存在。由于正文实验均由 G-BL 热启动，稀疏区边际是锚点前沿值；热启动与随机初始化前沿合并后可能超出任一单独运行的质量—覆盖包络。

扰动。. 在 MOEA-3 上扫描 $\sigma \in \{0.1, 0.3, 0.5, 0.7\}$（每档 10 个 S3 场景，求解器种子固定），质量保持平坦：各档平均 $f_2 \approx 0.343$、平均 $f_3 \approx 0.610$，档间变化不超过约 1×10^{-3}（图 7b；MOEA-2 表现相同，$f_2 \approx 0.343$、$f_3 \approx 0.609$），覆盖率保持在 300 个目标中的 200 个任务这一资源上限（$\sigma \leq 0.5$ 时十个场景全部触顶，$\sigma = 0.7$ 时均值为 199.5；§ 3.3）。§ 6.4 报告的相关性是排程几何的属性，而非扰动量级的产物。所有对照实验与正文实验使用相同的 Das–Dennis 划分（$p = 12$，三目标给出 $H = 91$ 个参考方向，两目标给出 $H = 13$ 个）。

随机性。. 在 5 个 S1 场景上，每场景 5,000 次随机任务选择给出平均 $f_1^* = 0.527 \pm 0.003$、90 分位 0.930 ± 0.008、最优样本 1.000（即 G-BL 收益）（图 7c）。无约束随机选择在这些场景上从未超过贪心基线，这为所测试批次给出了经验上界：该采样器不强制 C2–C4，高覆盖率只能靠偶然实现。

搜索预算与随机初始化。. 在 5 个 S3 与 5 个 S4 场景上把预算加倍（种群 200、代数 400），A–D 的 f_1^* 差异仍可忽略（S3 为 −0.12%，S4 为 −0.44%；两变体均达满覆盖），质量相对标准预算的变化不超过 +1.64%。该变化与它意图辩护的低于 2% 的边际同一量级，因此该对照本身无法区分「过早收敛」与「所有运行触及同一覆盖墙」；§ 3.3 的绑定/未绑定拆分直接分离了两个子群体。在边际最大的五个 S1 稀疏场景上的双预算对照保持 A–D 差距（变体 A f_1^*：同场景标准预算 0.931 vs 双预算 0.924；变体 D 两者均 1.000），稀疏区差距不是标准预算的收敛伪影。对无物理变体 D 做随机初始化（S3、S4 各 15 次运行）可复现热启动运行的逐任务低斜视（$f_2 = 0.349 \pm 0.016$ 与 0.347 ± 0.015，热启动为 0.342 ± 0.026 与 0.336 ± 0.039），但覆盖率明显下降：S3、S4 分别调度 70.3 与 117.8 个任务，热启动变体为 154.5 与 142.7（每类 50 个场景；图 7d）。低斜视收敛因此不是热启动残留；若有偏向，种子反而把热启动运行推向贪心调度更高的斜视，因为贪心把任务插在其最早可行时刻。

7. 讨论

7.1. 发现总结

在 $N = 20$ 处三个维度构成一个真实的权衡曲面，G-BL 保持最高的 f_1^*（1.00）和中等 f_3（0.497），MOEA-2 达到最高的 f_2（0.393）并伴随

$f_3 = 0.657$，MOEA-3 以 f_2（相对 MOEA-2 约 -4%）换取各 NSGA-III 配置中最高的 f_3（0.698，在所报告膝点规则下相对 MOEA-2 $+6.2\%$），因此没有求解器在一个以上维度占优，而在 $N \geq 300$ 时所有 NSGA-III 配置收敛到 G-BL 锚点，所测试的多目标变体相对贪心基线几乎无额外收益。我们的实验跨越 200 个系统变化的场景，产生了五个相互关联的发现。

(1) 多目标优化的质量优势随目标密度饱和：f_2 改进从 $N = 20$ 的 $+33.7\%$ 缩小到 $N = 500$ 的 $+0.3\%$。在密集场景（$N \geq 300$）下，以 G-BL 为种子的 MOEA-2 和 MOEA-3 公式化接近 G-BL 覆盖锚点，边际几何质量增益可忽略。GA-P-BL 的输出在除一个场景外均与 G-BL 相同（按构造从不更差；§ 4.4），因此收敛主张涉及添加物理目标的边际价值，而非所有面向收益求解器的通用上限。

(2) 第三目标是密度依赖的而非冗余的：调度内的逐任务 f_2–f_3 相关性在每个密度下均为负，在稀疏密度下最强（§ 6.4），并且 MOEA-3 在稀疏密度于 f_3 上与 MOEA-2 分离（$N = 20$ 处 $+6.2\%$）而优势在 $N \geq 300$ 缩小至 $\lesssim 0.2\%$，确认 § 6.4 详述的覆盖率压力机制。综合起来，这些结果确立了在全覆盖工作点附近所获得的 G-BL 种子前沿虽提供多个质量-覆盖配置，但被上述几何耦合压缩：狭窄的 f_2 范围限制了解之间的实际区分度。

(3) 最小化斜视贪心求解器（G-SM）以密度依赖的覆盖率成本占据一个独特的高辐射质量运行区域；

(4) 消融研究（§6.5）确认了求解器在 $N \geq 300$ 时对物理目标的选择具有数值不变性；

(5) 覆盖率收敛到 G-BL 锚点是条件性的，它依赖于 G-BL 热启动，而非求解器的结构性属性。前四个发现反映双轨道周期观测几何的几何属性（发现 (2) 是在该几何属性下的经验收敛效应，见 §6.4），第五个反映求解器初始化。池化 HV 上的 Friedman 检验仅作为描述性总检报告：它确认了所有五种配置在所有 200 个场景上的总体差异（$\chi^2 = 669.02$, $p < 10^{-140}$；对更少的不同排序保守，理由见 § 5.3），推断权重由表 3 的逐目标配对分析承担。G-BL、GA-P-BL 与 G-SM 各在每个场景贡献一个点，因此该池化统计量主要由两个多点 NSGA-III 求解器的场景内 HV 离散度驱动，而非基线之间的差异。配对 Wilcoxon 符号秩检验使用 Bonferroni 阈值 $\alpha = 0.005$（$\alpha = 0.05/10$；消融四变体施加 $\alpha = 0.05/12$，12 为三个非物理变体 $\times$ 四个密度类对 A 的比较，按每个报告指标分别构成族）。由于在 200 个配对场景中预期统计显著性，解释也依赖于 Cliff's δ。MOEA-2 和 MOEA-3 在池化 HV 上不同，$\delta = -0.56$（$p < 10^{-5}$），但该对比混合了稀疏区域的发散与密集区域的收敛，且被 HV 点计数不对称性放大（§ 6.4），而涉及 G-SM 的对比很大，因为它占据了一个极端的辐射质量区域。

独立于多目标问题本身，GA-P-BL 的输出在除一个场景外均与 G-BL 相同（按构造从不更差；§ 4.4）；因此本研究的结论限定为添加物理目标的

边际价值，而非收益导向搜索本身。

7.2. 运营指导意义

尺度依赖对任务规划有直接的影响。当任务集稀疏时（$N \leq 100$; S1–S2），调度灵活性充裕：优化器每个目标有许多可行观测时间，可以做出有意义的质量-覆盖权衡。在稀疏区域（$N \leq 100$），MOEA-2 在 S1（$N = 20$）实现 +33.7% 的几何质量改进（膝点值；最佳覆盖率前沿点 +12.5%），覆盖率为 14% 的成本（$f_1^* = 0.86$，相对 G-BL）。这种权衡是否可接受取决于应用，对于海上监视任务，S1 处 +33.7% 的 f_2 增益对应逐任务几何面积因子约缩小 25%（单任务地面像素面积按式 2 逐任务指数因子的倒数缩放，在高度平面角处取值；等价地，膝点几何下线性地面采样距离约细 13%（$\sqrt{0.75} \approx 0.87$）；调度级的精确面积变化还取决于所选任务组合），可能影响落入同一像素内的相邻目标是否被分辨开还是保持合并，覆盖率成本可能是合理的；对于需要广泛覆盖的区域监测任务，贪心基线仍然更优。相反，当任务集密集时（$N \geq 300$；S3–S4），多目标优势降至 f_2 改进不足 1%。在此区域中，最小化斜视贪心求解器（G-SM）提供了一个切实可行的替代方案：它提供最高的辐射质量（S4 处 f_3 提高 +16%）；该增益来自一行斜视最小化启发式，而非多目标搜索，且伴随陡峭覆盖率成本（S4 处 $f_1^* = 0.37$，即 63% 的覆盖率代价）。

从交换率的角度看，当覆盖率可以被支出时，这一质量优先启发式是有利的：G-SM 在全部密度上不低于 MOEA-3 的辐射质量（f_3 按表 3 类均值在 S1–S4 分别高出 +3.4%、+23.1%、+21.3%、+15.6%），同时支出可达覆盖的 49–71%（$f_1^* = 0.51$、0.35、0.29、0.37，以 G-BL 锚点 1.00 为参照）。因此操作层面的取舍在应用侧——覆盖预算与可达质量之间的权衡——而非求解器侧：MOEA-3 的剩余价值在于其覆盖分层前沿本身——现对最廉价的替代方案实测：仅重排时的插值族（把贪心覆盖排程的 q 比例任务改用斜视最小化规则重定时，$q \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}$、每档 $K = 10$ 个随机子集、用与启发式相同的 C2 修复恢复可行性）全程可行，且在等覆盖比较（mixture 覆盖不低于膝点）中，膝点在 200 个场景的 185 个（92.5%）支配最佳可行 mixture 点的 f_2、184 个（92.0%）支配 f_3。该族只重排 G-BL 的选择内时刻——不混合任务选择，其 $q = 1$ 端点也不是 G-SM 本身——故实测比较约束的是重定时通道，而非选择多样性。

对敏捷包络的敏感性此前是开放的限定条件，现已直接测试：将窗口生成的斜视上限从 45° 收紧到 25° 和 15°，重复稀疏 $N = 20$ 配置（每档 50 个配对场景，目标与种子相同），结果表明多目标优势随包络单调收缩。相对同档场景的 G-BL，MOEA-3 的 f_2 优势从 45° 档的 +28% 缩小到 25° 的 +9% 和 15° 的 +2.3%，同时覆盖率代价从 15% 缩小到 4% 和约 0%（$f_1^* = 0.85$、0.96、1.01；高于 1.00 的值反映近似最优而非严格的覆盖锚点，§ 6.4）；更

紧包络下每个求解器的绝对几何都改善（G-BL f_2 从 0.295 升至 0.405 再到 0.448），因为窗口过滤移除了低质量的大斜视选项。因此，物理感知多目标调度的质量优势是宽包络平台特有的：在 $|\psi_{\mathrm{sq}}| \lesssim 25^\circ$ 机动能力的平台上，或缺乏专门大斜视时序/处理链的平台上（§ 3.3），即使在稀疏区域，贪心基线也能在满覆盖下达到相当的质量。逻辑回归中点 $N_{50} \approx 51$（§ 6.3）提供了两个区域之间过渡的粗略指示。我们的结果提出了一个条件性的操作指南：对于稀疏观测请求（$N \lesssim 100$）且平台具备斜视机动能力并配有 §3.3 所述的专用大斜视定时/处理链（§3.3 的 45° 实验包络），MOEA-2 可以在特定应用背景下提供可能超过覆盖率惩罚的几何质量增益，膝点以 14% 覆盖率代价换取 +33% 的 f_2，而最佳覆盖率前沿点在零覆盖率代价下仍给出 +12.5% 的 f_2，在覆盖率不可牺牲时应优先选用；对于窄包络平台上的稀疏请求，以及所测试平台族上的密集监测任务（$N \gtrsim 300$），G-BL 达到覆盖参考（多目标变体相对其增益甚微）而 G-SM 以可观的覆盖代价达到最高辐射质量，故贪心选择追随任务的优先级。实际上，MOEA-2 相对于覆盖率锚点的覆盖率差距在 $N \geq 300$ 时不超过 0.4%（表 5）；由于 GA-P-BL 在除一个场景外均与 G-BL 重合，不存在有意义的单独差距。获取时效现改为实测而非假定：相对窗最早起点，G-BL 自身因贪心排序的累积后移就有 100–652 s 的类均值漂移，故有意义的量是两臂之差——而它只存在于稀疏区：质量导向的膝点排程在 S1 平均比 G-BL 晚 167 s，S2–S4 的类均值延迟相差不足 4 s。时效因此只在质量增益可得的稀疏区构成代价，对稠密区的选择没有区分度。

7.3. 跨遥感领域可迁移性

最可能迁移到 SAR 之外的分析工具是 §6.4 的包络–零模型–调度分解：将完整可行包络上的几何相关与调度内残差分开，可以定位目标值在何处因饱和而丧失，而非因数学冗余。几何分辨率目标（f_2）可直接迁移到光学系统，其中地面采样距离随离天底角增大而增大（跨轨光学地面采样距离按 $1/\cos^2\eta$ 缩放，这是固定 IFOV 推扫式传感器的标准平坦地球离天底标度；像素面积另含 $1/\cos\eta$ 沿轨因子），类似的密度依赖饱和在此类设定中是可检验的预期；辐射目标（f_3，NESZ）则不可迁移，因为光学辐射量取决于光照与云覆盖而非仅观测几何。可迁移的贡献是分解本身，而非任何单个求解器的排名。

7.4. 局限性

我们的研究受若干范围决策约束，这些决策定义了未来工作的方向。上述报告的密度依赖的第三目标不可区分性限于单星、双轨道周期条带设置：它反映了求解器收敛到低斜视几何，衰减了包络级 f_2–f_3 相关，而调度内残余 θ 冲突持续存在（在每个密度下均为负，稀疏密度下最强；§ 6.4，式 6），

而非 f_2 和 f_3 之间的数学恒等关系；在多过境或多星设置中具有更大的角度多样性，θ 冲突将重新出现，第三目标可能变得有区分度；静态、预先已知的目标集同样排除了动态到达与滚动时域重优化，新到达任务会在同一批窗口内竞争，可能改变饱和阈值。该饱和阈值本身（$N_{50} \approx 51$，§ 6.3）是在本合成、静态场景族内估计的；真实任务请求流具有异质优先级与到达过程，可能使其偏移，故该阈值应读作场景族特有而非平台无关；优先级权重本身在 $\{1, \ldots, 10\}$ 上均匀抽取（§ 5.4），运行需求中典型的重尾请求流未经检验，偏斜下稀疏区交换率可能实质性移动。该阈值在 § 3.3 的绑定/未绑定拆分下同样不变（仅无上限子集重拟合：中点不变，$n = 253$；47 个上限约束场景零亏损）。在 $N = 20$ 时，贪心覆盖锚点在 50 个场景中的 37 个上就是精确最优（32 个由全目标上界直接得证，5 个经 CP-SAT 精确模型在 10 s 决策网格上确认，模型随分析脚本发布）；其余 13 个场景的精确最优超出锚点平均 6.7%（中位 5.4%、最大 14.7%，以精确值为分母），锚点近最优且余量有界。类似地，ScanSAR、Spotlight 和 TOPS 模式引入不同的 NESZ 和分辨率依赖关系，场景设计使用固定轨道（693 km 圆形 LEO），未探索对轨道参数（高度、倾角、升交点赤经）的敏感性。双轨调度视窗同样固定：更长的视窗给予每目标更多调度自由，故密度边界不应读作视窗长度无关（单圈场景变体仅用于稳健性检查，不用于该边界）。热启动控制实验（§ 6.6）表明 G-BL 初始化实质性改善 MOEA 收敛；本文报告的覆盖收敛以该初始化为条件，需要全尺度随机初始化实验以建立无条件行为。类似地，S1 变体 D 的覆盖反超（§ 6.5）现已有部分机制解释：诊断臂把亏损定位于 f_2 的质量内容（无该内容的三目标可达满覆盖），反超中超出锚点的部分仍归拥挤度解释，有待替代拥挤度算子的验证。效用模型优化质量与数量，未包含显式的延迟或紧迫性目标；获取时效不被优化，但 § 7.2 的获取延迟统计已对其做事后测量。另外两条范围说明限定运营解读：C3–C4 资源上限等价于 200 任务天花板（§ 3.3），并在约半数的密集 S3–S4 场景中绑定，故密集区域的收敛同时反映时间（C2）与资源（C3–C4）两类饱和，在其他能量或下行预算下的结果可能不同；且驻留时间固定为 30 秒，消除了敏捷调度器本可利用的驻留-SNR 权衡。获取时效性因此不作为独立的调度维度加以评估，留待未来工作。初始化与预算对照为上文的发现提供边界，但并未钉死总体取值：其样本量小（热启动对照为每类 10/4/5/5 个场景、各 3 个种子；随机初始化变体 D 对照为每类 15 次运行），场景取各类清单顺序的前若干个种子，且热启动与随机运行共享场景种子，故每个亏损都是种子内配对差，并表达在按 G-BL 归一化的 f_1^* 尺度上，在该尺度上贪心锚点按构造恰为 1.0。MOEA-2（$H = 13$）与 MOEA-3（$H = 91$）的参考点数量在构造上不同，但 $p = 4$（$H = 15$）匹配对照（§ 6.4）确认稀疏密度的 f_3 增益非参考方向密度所致。最后，我们未与基于学习的调度器（例如，Chen et al. (2025)）进行基准比较，将物理感知启发式方法与数据

驱动方法进行系统比较留待未来工作。

8. 结论

我们将单星敏捷 SAR 调度形式化为三目标问题，在 NSGA-III 框架内联合优化覆盖收益、几何分辨率与 NESZ 辐射质量，并测量该形式化在何处产生收益。五种配置在四个密度类别的 200 个场景上进行了比较。在稀疏请求集中，重新优化观测时刻以明确的覆盖率代价换取相对贪心覆盖基线的显著质量增益：以 15% 覆盖率代价换取 +40% 辐射质量，以 14% 覆盖率代价换取 +33.7% 几何质量，统一辐射感知规则下第三目标的受控边际为 +4.9%。两条实测边界限定了该增益。平台斜视包络收窄时收益单调收缩：上限由 45° 收紧到 15° 时，几何质量增益由 +28% 降至 +2.3%。运营密度下收益消失：$N \approx 150$ 以上，所求得的前沿收敛至贪心覆盖锚点、质量边际低于 2%。消失的质量边际本身是覆盖压力的效应——覆盖压力剥夺了移动采集时刻的自由度，同时求解器向低斜视几何收敛，通过共享的 $\cos\psi_{\mathrm{sq}}$ 因子使 f_2 与 f_3 对齐。排程内权衡在各密度下持续存在（相关性为负，§6.4），因此密集区收敛是调度几何的经验效应，而不是目标之间的冗余。向贪心锚点的覆盖收敛本身以热启动为条件（§6.6），而 GA-P-BL 除一个场景外与贪心参考完全重合，这界定了“在纯收益搜索之上增加物理目标”所带来的收益。对任务规划而言规则很直接：质量感知多目标调度在宽包络平台、稀疏请求集上划算；密集观测节奏下，贪心方法即可达到所测试的覆盖参考。上述边界估计与耦合分解为多星、多过境与多模式扩展提供了可衡量的基线。

稿件准备过程中生成式 **AI** 与 **AI** 辅助技术的声明

在本工作的准备过程中，作者使用了 AI 辅助工具（Claude、Codex）仅用于稿件准备和修订辅助。作者审阅并编辑了所有 AI 辅助输出，并对本文内容承担全部责任。

致谢

作者感谢哈尔滨工程大学刘繁明教授在本研究过程中的指导和支持。刘繁明教授是文献 Wu et al. (2026) 的共同作者；其对本工作的贡献限于研究方向上的咨询性讨论，不包括实验设计、数据分析或稿件准备。本工作无特定外部资助，作为作者在哈尔滨工程大学博士研究的一部分完成。

CRediT 作者贡献声明

刘书豪：概念化、方法论、软件、验证、形式化分析、调查、资源、数据管理、写作——原稿、写作——审阅与编辑、可视化。

数据可用性声明

求解器代码（NSGA-III 经 `pymoo` 0.6.1.6 实现）、场景生成器、固定场景种子和配置、处理后的 JSON/CSV 结果（钉死所分析的确切前沿解集；求解器实例内过程抽样未钉死）、分析脚本和图表可从通讯作者处获取。配套仓库公开可用：`https://github.com/liushuhao/sar-quality-aware-scheduling`。生成的二进制场景文件和每次运行的 pickle 对象未被跟踪；它们可以使用提供的脚本重新生成。

利益冲突声明

作者声明，与本文报告的工作无已知的竞争性财务利益或个人关系。

资助声明

本研究未获得公共、商业或非营利部门的任何资助机构的特定资助。本工作作为作者在哈尔滨工程大学智能科学与工程学院博士研究的一部分完成。

References

Bianchessi, N., Cordeau, J.F., Desrosiers, J., Laporte, G., Raymond, V., 2007. A heuristic for the multi-satellite, multi-orbit and multi-user management of Earth observation satellites. European Journal of Operational Research 177, 750–762. doi:10.1016/j.ejor.2005.12.026.

Caleiras, M., Moniz, S., Nascimento, P.J., 2026. A constraint programming model for the super-agile earth observation satellite imaging scheduling problem, in: Proc. Int. Conf. on Operations Research and Enterprise Systems (ICORES). arXiv:2601.11967. preprint; ICORES 2026 proceedings, to appear.

Chang, Z., Zhou, Z., 2025. Three multi-objective memetic algorithms for observation scheduling problem of active-imaging agile earth observation satellites. Annals of Operations Research 346, 861–893. doi:10.1007/s10479-024-06156-5.

Chang, Z., Zhou, Z., Li, R., 2022. Observation scheduling for a state-of-the-art sar earth observation satellite: Two adaptive multi-objective evolutionary algorithms. Computers & Industrial Engineering 169. doi:10.1016/j.cie.2022.108252.

Chen, M., Du, Y., Tang, K., Xing, L., Chen, Y., Chen, Y., 2024. Learning to construct a solution for the agile satellite scheduling problem with time-dependent transition times. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems 54, 5949–5963. doi:10.1109/tsmc.2024.3411640.

Chen, M., Wei, L., Chun, J., He, L., Xiang, S., Xing, L., Chen, Y., 2025. A neural priority model for agile earth observation satellite scheduling using deep reinforcement learning. Applied Soft Computing 174. doi:10.1016/j.asoc.2025.112984.

Chen, X., Reinelt, G., Dai, G., Spitz, A., 2019. A mixed integer linear programming model for multi-satellite scheduling. European Journal of Operational Research 275, 694–707. doi:10.1016/j.ejor.2018.11.058.

Cumming, I., Wong, F., 2005. Digital Processing of Synthetic Aperture Radar Data: Algorithms and Implementation. Artech House.

Curlander, J., McDonough, R., 1991. Synthetic Aperture Radar: Systems and Signal Processing. Wiley.

Das, I., Dennis, J.E., 1998. Normal-boundary intersection: A new method for generating the pareto surface in nonlinear multicriteria optimization problems. SIAM Journal on Optimization 8, 631–657. doi:10.1137/S1052623496307510.

Deb, K., Jain, H., 2014. An evolutionary many-objective optimization algorithm using reference-point-based nondominated sorting approach, part i: Solving problems with box constraints. IEEE Transactions on Evolutionary Computation 18, 577–601. doi:10.1109/TEVC.2013.2281535.

Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., Meyarivan, T., 2002. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. IEEE Transactions on Evolutionary Computation 6, 182–197. doi:10.1109/4235.996017.

Ferrari, B., Cordeau, J.F., Delorme, M., Iori, M., Orosei, R., 2025. Satellite scheduling problems: A survey of applications in earth and outer space

observation. Computers & Operations Research 173. doi:10.1016/j.cor.2024.106875.

Herrmann, A., Schaub, H., 2023. Reinforcement learning for the agile earth-observing satellite scheduling problem. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems , 1–13doi:10.1109/taes.2023.3251307.

Jacquet, A., Infantes, G., Benazera, E., Roussel, S., Meuleau, N., Baudoui, V., Guerra, J., 2024. Earth observation satellite scheduling with graph neural networks and monte carlo tree search, in: SPAICE2024 / IWPSS 2025. arXiv:2408.15041.

Kramer, E., Miller, D., 2024. Visibility metric for planning synthetic aperture radar observations in challenging terrain. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 62, 1–14. doi:10.1109/tgrs.2024.3487050.

Kramer, E., Miller, D., 2025. Scheduling observations of visibility stressing terrain with SAR satellite constellations. Acta Astronautica 235, 405–420. doi:10.1016/j.actaastro.2025.05.017.

Lemaître, M., Verfaillie, G., Jouhaud, F., Lachiver, J.M., Bataille, N., 2002. Selecting and scheduling observations of agile satellites. Aerospace Science and Technology 6, 367–381. doi:10.1016/S1270-9638(02)01173-2.

Li, L., Feng, Q., Li, K., Liang, Y., 2026. Efficient generation and quality screening of visible windows for regional SAR reconnaissance. arXiv:2604.19539. preprint.

Liu, Z., Xiong, W., Jia, Z., Han, C., 2024. Two-stage deep reinforcement learning method for agile optical satellite scheduling problem. Complex & Intelligent Systems 11, 35. doi:10.1007/s40747-024-01667-x.

Moreira, A., Krieger, G., Villano, M., Younis, M., Prats-Iraola, P., Zink, M., 2026. Spaceborne synthetic aperture radar: Future technologies and mission concepts. Proceedings of the IEEE 114, 183–219. doi:10.1109/jproc.2025.3621586.

Peng, G., Dewil, R., Verbeeck, C., Gunawan, A., Xing, L., Vansteenwegen, P., 2019. Agile earth observation satellite scheduling: An orienteering problem with time-dependent profits and travel times. Computers & Operations Research 111, 84–98. doi:10.1016/j.cor.2019.05.030.

Romano, J., Kromrey, J., Coraggio, J., Skowronek, J., 2006. Appropriate statistics for ordinal level data: Should we really be using t-test and cohen's d for evaluating group differences on ordinal and other non-continuous variables? Conference paper, annual meeting of the Florida Association for Institutional Research. The Cliff's-delta thresholds used in this paper (negligible below 0.147, small below 0.33, medium below 0.474) are attributed to this work. The journal volume, page range and DOI previously listed here could not be verified and were removed on 2026-11-01.

Wang, F., Chen, Y., He, L., Chen, J., 2026. A lagrangian relaxation-based heuristic algorithm for multiple agile earth observation satellite scheduling with time-dependent constraint. European Journal of Operational Research 332, 84–100. doi:10.1016/j.ejor.2025.12.047.

Wang, J., Demeulemeester, E., Hu, X., Qiu, D., Liu, J., 2019. Exact and heuristic scheduling algorithms for multiple earth observation satellites under uncertainties of clouds. IEEE Systems Journal 13, 3556–3567. doi:10.1109/JSYST.2018.2874223.

Wei, L., Cui, Y., Chen, M., Wan, Q., 2025. Multi-objective neural policy approach for agile earth satellite scheduling problem considering image quality. Swarm and Evolutionary Computation 94. doi:10.1016/j.swevo.2025.101857.

Wu, K., Zhang, D., Chen, Z., Chen, J., Shao, X., 2019. Multi-type multi-objective imaging scheduling method based on improved NSGA-III for satellite formation system. Advances in Space Research 63, 2551–2565. doi:10.1016/j.asr.2019.01.006.

Wu, W., Wu, X., Liu, F., Zhu, J., 2026. Improved whale optimization algorithm for increasing the task planning efficiency of agile earth observation satellites under a high target density. Acta Astronautica 238, 1–11. doi:10.1016/j.actaastro.2025.09.005.

Yao, F., Chen, Y., Wang, L., Chang, Z., 2024. Bilevel evolutionary algorithm for large-scale multiobjective task scheduling in multi-agile earth observation satellite systems. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems 54, 3512–3524. doi:10.1109/tsmc.2024.3359265.

Zhou, G., Jin, Z., Liu, D., 2025. Deep reinforcement learning-based two-phase hybrid optimization for scheduling agile earth observation satellites. Remote Sensing 17. doi:10.3390/rs17121972.

Zitzler, E., Thiele, L., 1999. Multiobjective evolutionary algorithms: A comparative case study and the strength pareto approach. IEEE Transactions on Evolutionary Computation 3, 257–271. doi:10.1109/4235.797969.